

$\mathbf{x}$  paralela al vector  $\mathbf{v}$  (ver la figura 2.5.1). Por lo tanto, la función  $t \mapsto f(\mathbf{x} + t\mathbf{v})$  representa la función  $f$  restringida a la recta  $L$ . Podemos preguntar: ¿con qué rapidez están cambiando los valores de  $f$  a lo largo de la recta  $L$  en el punto  $\mathbf{x}$ ? Como la razón de cambio de una función está dada por una derivada, podemos responder que es el valor de la derivada de esta función de  $t$  en  $t = 0$  (cuando  $t = 0$ ,  $\mathbf{x} + t\mathbf{v}$  se reduce a  $\mathbf{x}$ ). Esto debería ser la derivada de  $f$  en el punto  $\mathbf{x}$  en la dirección de  $L$ , esto es, de  $\mathbf{v}$ . Podemos formalizar este concepto como sigue.

**DEFINICIÓN** Si  $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ , la *derivada direccional* de  $f$  en  $\mathbf{x}$  en la dirección de un vector  $\mathbf{v}$  está dada por

$$\left. \frac{d}{dt} f(\mathbf{x} + t\mathbf{v}) \right|_{t=0}$$

si es que existe.

De la definición, podemos ver que la derivada direccional también se puede definir por la fórmula

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{v}) - f(\mathbf{x})}{h}.$$

**TEOREMA 12** Si  $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$  es diferenciable, entonces existen todas las derivadas direccionales. La derivada direccional en  $\mathbf{x}$  en la dirección  $\mathbf{v}$  está dada por

$$\begin{aligned} Df(\mathbf{x})\mathbf{v} &= \text{grad } f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v} = \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v} \\ &= \left[ \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{x}) \right] v_1 + \left[ \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}) \right] v_2 + \left[ \frac{\partial f}{\partial z}(\mathbf{x}) \right] v_3, \end{aligned}$$

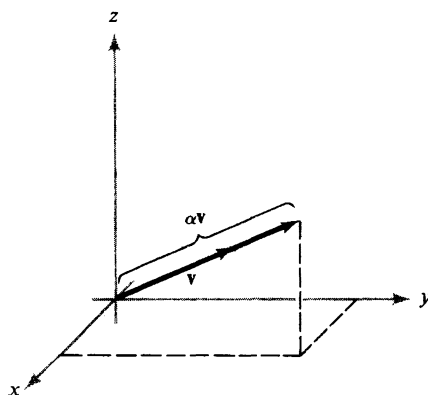
donde  $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ .

**DEMOSTRACIÓN** Sea  $\mathbf{c}(t) = \mathbf{x} + t\mathbf{v}$ , de manera que  $f(\mathbf{x} + t\mathbf{v}) = f(\mathbf{c}(t))$ . Por el primer caso especial de la regla de la cadena,  $(d/dt)f(\mathbf{c}(t)) = \nabla f(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t)$ . Sin embargo,  $\mathbf{c}(0) = \mathbf{x}$  y  $\mathbf{c}'(0) = \mathbf{v}$ , y entonces

$$\left. \frac{d}{dt} f(\mathbf{x} + t\mathbf{v}) \right|_{t=0} = \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v},$$

como se pidió demostrar. ■

En la definición de derivada direccional, con frecuencia se escoge a  $\mathbf{v}$  como un vector *unitario*. Hay dos razones para ello. La primera es que si  $\alpha$  es cualquier número real positivo,  $\alpha\mathbf{v}$  es un vector que apunta en la misma dirección que



**Figura 2.5.2** Al multiplicar un vector  $\mathbf{v}$  por un escalar  $\alpha$ , se altera la longitud de  $\mathbf{v}$ .

$\mathbf{v}$ , pero puede ser más largo (si  $\alpha > 1$ ) o más corto que  $\mathbf{v}$  (si  $\alpha < 1$ ) (ver la figura 2.5.2). Por el teorema 12, la derivada direccional de  $f$  en la dirección  $\mathbf{v}$  es

$$\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v} = \left[ \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{x}) \right] v_1 + \left[ \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}) \right] v_2 + \left[ \frac{\partial f}{\partial z}(\mathbf{x}) \right] v_3.$$

La derivada de  $f$  “en la dirección”  $\alpha \mathbf{v}$  es  $[\nabla f(\mathbf{x})] \cdot [\alpha \mathbf{v}] = \alpha [\nabla f(\mathbf{x})] \cdot \mathbf{v}$ , que es  $\alpha$  por la derivada direccional en la dirección  $\mathbf{v}$ , y por lo tanto no es igual a ella. Por lo tanto la derivada direccional, si está definida para *todo*  $\alpha \mathbf{v}$ , no depende sólo de un punto  $\mathbf{x}$  y una dirección. Para resolver este problema *podemos requerir que el vector  $\mathbf{v}$  sea de longitud 1*. Entonces el vector  $\mathbf{v}$  determina una dirección, la misma dirección determinada por  $\alpha \mathbf{v}$  si  $\alpha > 0$ , pero ahora la derivada direccional está definida de manera *única* por  $\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v}$ .

La segunda razón es que podemos interpretar  $\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v}$  como la tasa de cambio de  $f$  en la dirección  $\mathbf{v}$ , pues cuando  $\|\mathbf{v}\| = 1$ , el punto  $\mathbf{x} + t\mathbf{v}$  se mueve una distancia  $s$  cuando  $t$  se incrementa en  $s$ ; así, realmente hemos escogido una escala en  $L$  de la figura 2.5.1.

Nótese que no es necesario usar líneas rectas para calcular la tasa de cambio de  $f$  a lo largo de una trayectoria  $\sigma(t)$ . En efecto, por la regla de la cadena,

$$\frac{d}{dt} f(\sigma(t)) = \nabla f(\sigma(t)) \cdot \sigma'(t),$$

que es la derivada de  $f$  en la dirección  $\sigma'(t)$ .

**EJEMPLO 3** Sea  $f(x, y, z) = x^2 e^{-yz}$ . Calcular la tasa de cambio de  $f$  en la dirección del vector unitario

$$\mathbf{v} = \left( \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \quad \text{en} \quad (1, 0, 0).$$

**SOLUCIÓN** La tasa de cambio requerida es, usando el teorema 12,

$$\text{grad } f \cdot \mathbf{v} = (2xe^{-yz}, -x^2ze^{-yz}, -x^2ye^{-yz}) \cdot \left( \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right),$$

que en  $(1, 0, 0)$  se convierte en

$$(2, 0, 0) \cdot \left( \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{2}{\sqrt{3}}. \quad \blacktriangle$$

Del teorema 12 también podemos obtener el significado geométrico del gradiente:

**TEOREMA 13** Suponer que  $\text{grad } f(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0}$ . Entonces  $\text{grad } f(\mathbf{x})$  apunta en la dirección a lo largo de la cual  $f$  crece más rápido.

**DEMOSTRACIÓN** Si  $\mathbf{n}$  es un vector unitario, la tasa de cambio de  $f$  en la dirección  $\mathbf{n}$  es  $\text{grad } f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{n} = \|\text{grad } f(\mathbf{x})\| \cos \theta$ , donde  $\theta$  es el ángulo entre  $\mathbf{n}$  y  $\text{grad } f(\mathbf{x})$ . Éste es máximo cuando  $\theta = 0$ ; esto es, cuando  $\mathbf{n}$  y  $\text{grad } f$  son paralelos. (Si  $\text{grad } f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$  esta tasa de cambio es 0 para cualquier  $\mathbf{n}$ .) ■

En otras palabras, si queremos movernos en una dirección en la cual  $f$  va a crecer más rápidamente, debemos proceder en la dirección  $\nabla f(\mathbf{x})$ . Análogamente, si deseamos movernos en una dirección en la cual  $f$  decrece más rápido, deberemos proceder en la dirección  $-\nabla f(\mathbf{x})$ .

**EJEMPLO 4** ¿En qué dirección desde  $(0, 1)$ , crece más rápido  $f(x, y) = x^2 - y^2$ ?

**SOLUCIÓN** El gradiente es

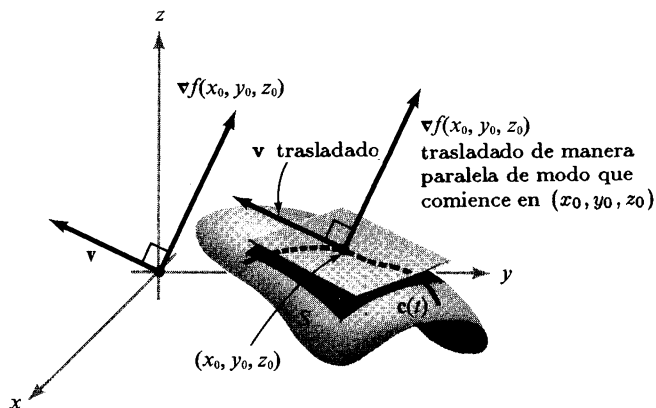
$$\nabla f = 2xi - 2yj,$$

de modo que en  $(0, 1)$  esto es

$$\nabla f|_{(0,1)} = -2j.$$

Por el teorema 13,  $f$  crece más rápido en la dirección  $-j$ . (¿Pueden ver por qué esta respuesta es consistente con la figura 2.1.9?) ▲

Ahora veremos la relación entre el gradiente de una función  $f$  y sus superficies de nivel. El gradiente apunta en la dirección en la que los valores de  $f$  cambian más rápidamente, mientras que una superficie de nivel está en las direcciones en las que esos valores no cambian. Si  $f$  es suficientemente bien portada, el gradiente y la superficie de nivel serán perpendiculares.



**Figura 2.5.3** Significado geométrico del gradiente:  $\nabla f$  es ortogonal a la superficie  $S$  en la cual  $f$  es constante.

**TEOREMA 14** Sean  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  una función  $C^1$  y  $(x_0, y_0, z_0)$  un punto en la superficie de nivel  $S$  definida por  $f(x, y, z) = k$ , para  $k$  constante. Entonces  $\text{grad } f(x_0, y_0, z_0)$  es normal a la superficie de nivel en el sentido siguiente: Si  $\mathbf{v}$  es el vector tangente en  $t = 0$  de una trayectoria  $\mathbf{c}(t)$  en  $S$  con  $\mathbf{c}(0) = (x_0, y_0, z_0)$ , entonces  $(\text{grad } f) \cdot \mathbf{v} = 0$  (ver la figura 2.5.3).

**DEMOSTRACIÓN** Sea  $\mathbf{c}(t)$  en  $S$ ; entonces  $f(\mathbf{c}(t)) = k$ . Sea  $\mathbf{v}$  como en la hipótesis; entonces  $\mathbf{v} = \mathbf{c}'(0)$ . Así, el hecho de que  $f(\mathbf{c}(t))$  es constante en  $t$  y la regla de la cadena dan

$$0 = \left. \frac{d}{dt} f(\mathbf{c}(t)) \right|_{t=0} = \nabla f(\mathbf{c}(0)) \cdot \mathbf{v}. \quad \blacksquare$$

Si estudiamos la conclusión del teorema 14 vemos que es razonable definir el plano tangente a  $S$  como sigue:

**DEFINICIÓN** Sea  $S$  la superficie formada por los puntos  $(x, y, z)$  tales que  $f(x, y, z) = k$ , para  $k$  constante. El **plano tangente** de  $S$  en un punto  $(x_0, y_0, z_0)$  de  $S$  está definido por la ecuación

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0 \quad (1)$$

si  $\nabla f(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$ . Esto es, el plano tangente es el conjunto de puntos  $(x, y, z)$  que satisfacen la ecuación (1).

Esto extiende la definición que dimos antes para el plano tangente a la gráfica de una función (ver el ejercicio 11 al final de esta sección).

**EJEMPLO 5** Calcular la ecuación del plano tangente a la superficie definida por  $3xy + z^2 = 4$  en  $(1, 1, 1)$ .

**SOLUCIÓN** Aquí  $f(x, y, z) = 3xy + z^2$  y  $\nabla f = (3y, 3x, 2z)$ , que en  $(1, 1, 1)$  es el vector  $(3, 3, 2)$ . Así, el plano tangente es

$$(3, 3, 2) \cdot (x - 1, y - 1, z - 1) = 0$$

$$3x + 3y + 2z = 8. \quad \blacktriangle$$

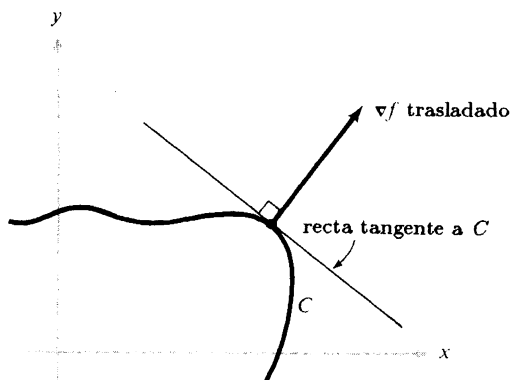
En el teorema 14 y en la definición anterior pudimos haber trabajado tanto en dos dimensiones como en tres. Así, si tenemos  $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$  y consideramos una curva de nivel

$$C = \{(x, y) | f(x, y) = k\},$$

entonces  $\nabla f(x_0, y_0)$  es perpendicular a  $C$  para cualquier punto  $(x_0, y_0)$  en  $C$ . Asimismo, la recta tangente a  $C$  en  $(x_0, y_0)$  tiene la ecuación

$$\nabla f(x_0, y_0) \cdot (x - x_0, y - y_0) = 0 \quad (2)$$

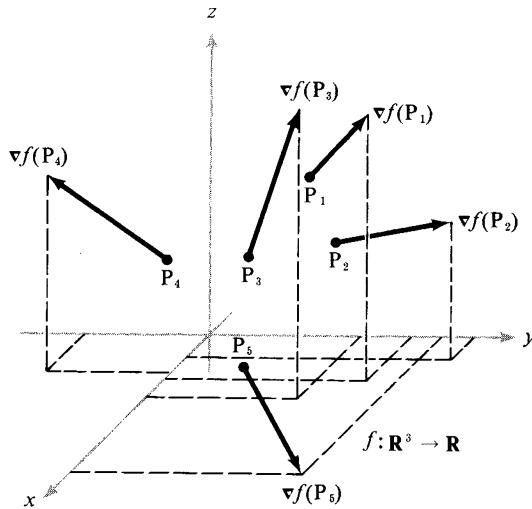
si  $\nabla f(x_0, y_0) \neq 0$ ; esto es, la recta tangente es el conjunto de puntos  $(x, y)$  que satisfacen la ecuación (2) (ver la figura 2.5.4).



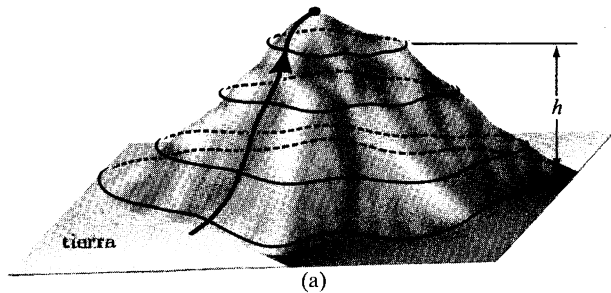
**Figura 2.5.4** En el plano, el gradiente  $\nabla f$  es ortogonal a la curva  $f = \text{constante}$ .

Con frecuencia nos referimos a  $\nabla f$  como *campo vectorial gradiente*. Nótese que  $\nabla f$  asigna un vector a cada punto en el dominio de  $f$ . En la figura 2.5.5 no describimos la función  $\nabla f$  trazando su gráfica, que sería un subconjunto de  $\mathbf{R}^6$ , esto es, el conjunto de elementos  $(\mathbf{x}, \nabla f(\mathbf{x}))$ , sino representando a  $\nabla f(P)$ , para cada punto  $P$ , como un vector que sale del punto  $P$  en lugar del origen. Como en una gráfica, este método pictórico de describir  $\nabla f$  contiene al punto  $P$  y al valor  $\nabla f(P)$  en la misma ilustración.

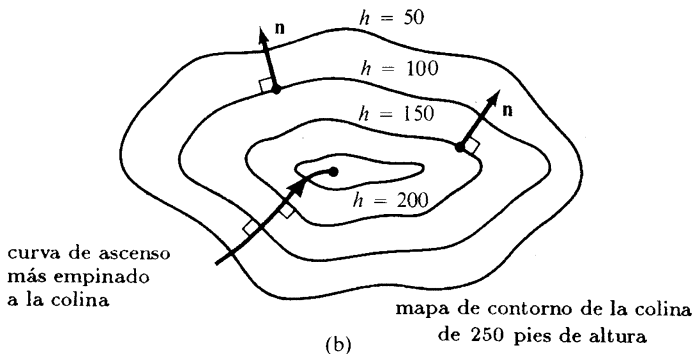
El campo vectorial gradiente tiene un importante significado geométrico. Muestra la dirección en la cual  $f$  crece más rápido y la dirección que es ortogonal a las



**Figura 2.5.5** El gradiente  $\nabla f$  de una función  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  es un campo vectorial en  $\mathbb{R}^3$ ; en cada punto  $P_i$ ,  $\nabla f(P_i)$  es un vector que sale de  $P_i$ .



(a)



(b)

**Figura 2.5.6** Ilustración física de dos hechos (a)  $\nabla f$  es la dirección de más rápido crecimiento de  $f$  y (b)  $\nabla f$  es ortogonal a las curvas de nivel.

superficies (o curvas en el plano) de nivel de  $f$ . Es plausible que haga ambas cosas. Para verlo, imaginen una colina como la que se muestra en la figura 2.5.6(a). Sea  $h$  la función de altura, una función de dos variables. Si trazamos curvas de nivel de  $h$ , serán simplemente los contornos de nivel de la colina. Las podemos imaginar como trayectorias de nivel sobre la colina (ver la figura 2.5.6(b)). Una cosa será obvia para cualquiera que haya emprendido la caminata: para llegar más rápido a la cima de la colina se deberá caminar perpendicular a los contornos de nivel. Esto es consistente con los teoremas 13 y 14, que aseguran que la dirección de crecimiento más rápido (el gradiente) es ortogonal a las curvas de nivel.

**EJEMPLO 6** La fuerza gravitacional sobre una masa unitaria  $m$  en  $(x, y, z)$  producida por una masa  $M$  en el origen en  $\mathbf{R}^3$ , de acuerdo con la ley de gravitación de Newton, está dada por

$$\mathbf{F} = -\frac{GmM}{r^2}\mathbf{n},$$

donde  $G$  es una constante;  $r = \|\mathbf{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  es la distancia de  $(x, y, z)$  al origen; y  $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$  el vector unitario en la dirección de  $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ , que es el vector de posición del origen a  $(x, y, z)$ .

Notar que  $\mathbf{F} = \nabla(GmM/r) = -\nabla V$ , esto es,  $\mathbf{F}$  es el negativo del gradiente del potencial gravitacional  $V = -GmM/r$ . Esto puede verificarse como en el ejemplo 1. Nótese que  $\mathbf{F}$  está dirigido hacia adentro, hacia el origen. Además, las superficies de nivel de  $V$  son esferas.  $\mathbf{F}$  es normal a estas esferas, lo cual confirma el resultado del teorema 14. ▲

**EJEMPLO 7** Hallar un vector unitario normal a la superficie  $S$  dada por  $z = x^2y^2 + y + 1$  en el punto  $(0, 0, 1)$ .

**SOLUCIÓN** Sea  $f(x, y, z) = x^2y^2 + y + 1 - z$ , y considerar la superficie definida por  $f(x, y, z) = 0$ . Como éste es el conjunto de puntos  $(x, y, z)$  con  $z = x^2y^2 + y + 1$ , vemos que es la superficie  $S$ . El gradiente está dado por

$$\begin{aligned}\nabla f(x, y, z) &= \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k} \\ &= 2xy^2\mathbf{i} + (2x^2y + 1)\mathbf{j} - \mathbf{k},\end{aligned}$$

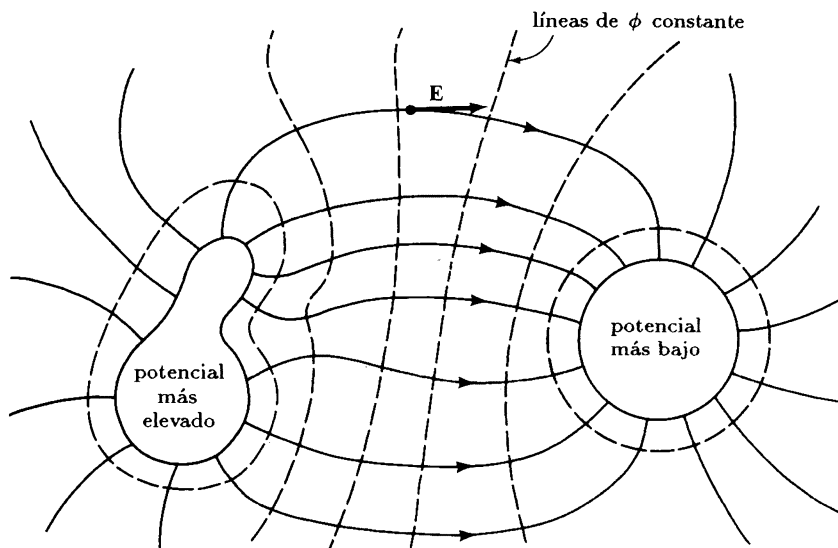
y así,

$$\nabla f(0, 0, 1) = \mathbf{j} - \mathbf{k}.$$

Este vector es perpendicular a  $S$  en  $(0, 0, 1)$  y, para hallar una normal unitaria  $\mathbf{n}$ , dividimos este vector entre su longitud para obtener

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla f(0, 0, 1)}{\|\nabla f(0, 0, 1)\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{j} - \mathbf{k}). \quad \blacktriangle$$

**EJEMPLO 8** Considerar dos conductores, uno con carga positiva y el otro negativa. Entre ellos se instala un potencial eléctrico. Este potencial es una función  $\phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ . El campo eléctrico está dado por  $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ . Por el teorema 14 sabemos que  $\mathbf{E}$  es perpendicular a las superficies de nivel de  $\phi$ . Estas superficies de nivel se llaman *superficies equipotenciales*, pues en ellas el potencial es constante (ver la figura 2.5.7). ▲



**Figura 2.5.7** Las superficies equipotenciales son ortogonales al campo de fuerza eléctrico  $\mathbf{E}$ .

## EJERCICIOS

1. Mostrar que la derivada direccional de  $f(x, y, z) = z^2x + y^3$  en  $(1, 1, 2)$  en la dirección  $(1/\sqrt{5})\mathbf{i} + (2/\sqrt{5})\mathbf{j}$  es  $2\sqrt{5}$ .
2. Calcular las derivadas direccionales de las siguientes funciones en los puntos indicados en las direcciones dadas:
  - (a)  $f(x, y) = x + 2xy - 3y^2$ ,  $(x_0, y_0) = (1, 2)$ ,  $\mathbf{v} = \frac{3}{5}\mathbf{i} + \frac{4}{5}\mathbf{j}$
  - (b)  $f(x, y) = \log \sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $(x_0, y_0) = (1, 0)$ ,  $\mathbf{v} = (1/\sqrt{5})(2\mathbf{i} + \mathbf{j})$
  - (c)  $f(x, y) = e^x \cos(\pi y)$ ,  $(x_0, y_0) = (0, -1)$ ,  $\mathbf{v} = -(1/\sqrt{5})\mathbf{i} + (2/\sqrt{5})\mathbf{j}$
  - (d)  $f(x, y) = xy^2 + x^3y$ ,  $(x_0, y_0) = (4, -2)$ ,  $\mathbf{v} = (1/\sqrt{10})\mathbf{i} + (3/\sqrt{10})\mathbf{j}$
3. Calcular las derivadas direccionales de las siguientes funciones a lo largo de vectores unitarios en los puntos indicados en las direcciones *paralelas* al vector dado:
  - (a)  $f(x, y) = x^y$ ,  $(x_0, y_0) = (e, e)$ ,  $\mathbf{d} = 5\mathbf{i} + 12\mathbf{j}$
  - (b)  $f(x, y, z) = e^x + yz$ ,  $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1, 1)$ ,  $\mathbf{d} = (1, -1, 1)$
  - (c)  $f(x, y, z) = xyz$ ,  $(x_0, y_0, z_0) = (1, 0, 1)$ ,  $\mathbf{d} = (1, 0, -1)$



4. Hallar los planos tangentes a las siguientes superficies en los puntos indicados:

(a)  $x^2 + 2y^2 + 3xz = 10$ ,  $(1, 2, \frac{1}{3})$

(b)  $y^2 - x^2 = 3$ ,  $(1, 2, 8)$

(c)  $xyz = 1$ ,  $(1, 1, 1)$

5. Hallar la ecuación para el plano tangente a cada superficie  $z = f(x, y)$  en el punto indicado:

(a)  $z = x^3 + y^3 - 6xy$ ,  $(1, 2, -3)$

(b)  $z = (\cos x)(\cos y)$ ,  $(0, \pi/2, 0)$

(c)  $z = (\cos x)(\sin y)$ ,  $(0, \pi/2, 1)$

6. Calcular el gradiente  $\nabla f$  para cada una de las funciones siguientes:

(a)  $f(x, y, z) = 1/\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

(b)  $f(x, y, z) = xy + yz + xz$

(c)  $f(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$

7. Para las funciones en el ejercicio 6, ¿cuál es la dirección de más rápido crecimiento en  $(1, 1, 1)$ ? (La solución sólo a la parte (c) está en la Guía de estudio de este libro.)

8. Mostrar que una normal unitaria a la superficie  $x^3y^3 + y - z + 2 = 0$  en  $(0, 0, 2)$  está dada por  $\mathbf{n} = (1/\sqrt{2})(\mathbf{j} - \mathbf{k})$ .

9. Hallar una normal unitaria a la superficie  $\cos(xy) = e^z - 2$  en  $(1, \pi, 0)$ .

10. Verificar los teoremas 13 y 14 para  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ .

11. Mostrar que la definición que sigue al teorema 14 produce, como caso especial, la fórmula para el plano tangente a la gráfica de  $f(x, y)$  considerando a la gráfica como una superficie de nivel de  $F(x, y, z) = f(x, y) - z$  (ver la sección 2.3).

12. Sea  $f(x, y) = -(1 - x^2 - y^2)^{1/2}$  para  $(x, y)$  tal que  $x^2 + y^2 < 1$ . Mostrar que el plano tangente a la gráfica de  $f$  en  $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$  es ortogonal al vector con componentes  $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ . Interpretar esto geométricamente.

13. Para las siguientes funciones  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  y  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ , hallar  $\nabla f$  y  $g'$  y evaluar  $(f \circ g)'(1)$ .

(a)  $f(x, y, z) = xz + yz + xy$ ,  $g(t) = (e^t, \cos t, \sin t)$

(b)  $f(x, y, z) = e^{xyz}$ ,  $g(t) = (6t, 3t^2, t^3)$

(c)  $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2) \log \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ,  $g(t) = (e^t, e^{-t}, t)$

14. Calcular la derivada direccional de  $f$  en las direcciones dadas  $\mathbf{v}$  en los puntos dados  $P$ .

(a)  $f(x, y, z) = xy^2 + y^2z^3 + z^3x$ ,  $P = (4, -2, -1)$ ,  $\mathbf{v} = 1/\sqrt{14}(\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k})$

(b)  $f(x, y, z) = x^{yz}$ ,  $P = (e, e, 0)$ ,  $\mathbf{v} = \frac{12}{13}\mathbf{i} + \frac{3}{13}\mathbf{j} + \frac{4}{13}\mathbf{k}$

15. Sea  $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$  y  $r = \|\mathbf{r}\|$ . Probar que

$$\nabla \left( \frac{1}{r} \right) = -\frac{\mathbf{r}}{r^3}.$$

16. El capitán Ralph tiene dificultades cerca del lado soleado de Mercurio. La temperatura del casco de la nave, cuando él está en la posición  $(x, y, z)$  estará dada por  $T(x, y, z) = e^{-x^2-2y^2-3z^2}$ , donde  $x$ ,  $y$  y  $z$  están medidas en metros. Actualmente él está en  $(1, 1, 1)$ .

(a) ¿En qué dirección deberá avanzar para disminuir más rápido la temperatura?

(b) Si la nave viaja a  $e^8$  metros por segundo, ¿con qué rapidez decrecerá la temperatura si avanza en esa dirección?

(c) Desafortunadamente, el metal del casco se cuarteará si se enfría a una tasa mayor que  $\sqrt{14}e^2$  grados por segundo. Describir el conjunto de las direcciones posibles en las que puede avanzar para bajar la temperatura a una tasa no mayor que ésta.

17. Una función  $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$  es independiente de la segunda variable si y sólo si existe una función  $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  tal que  $f(x, y) = g(x)$  para todo  $x$  en  $\mathbf{R}$ . En este caso, calcular  $\nabla f$  en términos de  $g'$ .

18. Sean  $f$  y  $g$  funciones de  $\mathbf{R}^3$  a  $\mathbf{R}$ . Suponer que  $f$  es diferenciable y  $\nabla f(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x})\mathbf{x}$ . Mostrar que las esferas con centro en el origen están contenidas en los conjuntos de nivel para  $f$ ; esto es,  $f$  es constante en dichas esferas.

19. Una función  $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$  se llama una función par si  $f(\mathbf{x}) = f(-\mathbf{x})$  para todo  $\mathbf{x}$  en  $\mathbf{R}^n$ . Si  $f$  es diferenciable y par, hallar  $Df$  en el origen.

20. Suponer que una montaña tiene forma de un paraboloide elíptico  $z = c - ax^2 - by^2$ , donde  $a$ ,  $b$  y  $c$  son constantes positivas,  $x$  y  $y$  son las coordenadas este-oeste y norte-sur, y  $z$  es la altitud sobre el nivel del mar ( $x$ ,  $y$  y  $z$  están medidas en metros). En el punto  $(1, 1)$ , ¿en qué dirección está aumentando más rápido la altitud? Si se suelta una canica en  $(1, 1)$ , ¿en qué dirección comenzará a rodar?

21. Un ingeniero desea construir un ferrocarril que suba la montaña del ejercicio 20. Subir directo la montaña es demasiado empinado para la fuerza de las máquinas. En el punto  $(1, 1)$ , ¿en qué direcciones se puede colocar la vía de modo que suba un 3% —esto es, un ángulo cuya tangente sea 0.03? (Hay dos posibilidades.) Hacer un esbozo de la situación indicando las dos direcciones posibles para una inclinación del 3% en  $(1, 1)$ .

22. En electrostática, la fuerza  $\mathbf{P}$  de atracción entre dos partículas de carga opuesta está dada por  $\mathbf{P} = k(\mathbf{r}/\|\mathbf{r}\|^3)$  (ley de Coulomb), donde  $k$  es una constante y  $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ . Mostrar que  $\mathbf{P}$  es el gradiente de  $f = -k/\|\mathbf{r}\|$ .

23. El potencial  $V$  debido a dos filamentos de carga paralelos infinitos de densidades lineales  $\lambda$  y  $-\lambda$  es  $V = (\lambda/2\pi\epsilon_0) \ln(r_2/r_1)$ , donde  $r_1^2 = (x-x_0)^2 + y^2$  y  $r_2^2 = (x+x_0)^2 + y^2$ . Consideramos a los filamentos en la dirección  $z$ , pasando por el plano  $xy$  en  $(-x_0, 0)$  y  $(x_0, 0)$ . Hallar  $\nabla V(x, y)$ .

24. Para cada una de las siguientes, hallar los valores máximo y mínimo alcanzados por la función  $f$  a lo largo de curva  $\sigma(t)$ :

(a)  $f(x, y) = xy$ ;  $\sigma(t) = (\cos t, \sin t)$ ;  $0 \leq t \leq 2\pi$ .

(b)  $f(x, y) = x^2 + y^2$ ;  $\sigma(t) = (\cos t, \sin t)$ ;  $0 \leq t \leq 2\pi$ .

25. Suponer que una partícula se lanza desde la superficie  $x^2 + y^2 - z^2 = -1$  en el punto  $(1, 1, \sqrt{3})$  en una dirección normal a la superficie en el tiempo  $t = 0$  con una rapidez de 10 unidades por segundo. ¿Cuándo y dónde cruza el plano  $xy$ ?

\*26. Sea  $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$  y considerar a  $Df(x, y, z)$  como una transformación lineal de  $\mathbf{R}^3$  a  $\mathbf{R}$ . Mostrar que el kernel (o espacio nulo —el conjunto de vectores enviados al cero—) de  $Df$  es el subespacio lineal de  $\mathbf{R}^3$  ortogonal a  $\nabla f$ .

## 2.6 DERIVADAS PARCIALES ITERADAS

En las secciones anteriores se desarrolló información considerable acerca de la derivada de una función y se investigó la geometría asociada con la derivada de funciones con valores reales mediante el uso del gradiente. En esta sección procederemos a estudiar derivadas de orden superior, aunque volveremos a ellas en el capítulo 4. El objetivo principal de esta sección es probar un teorema que asegura la igualdad de las “segundas derivadas parciales mixtas” de una función. Comenzaremos definiendo los términos necesarios.

Sea  $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$  de clase  $C^1$ . Recordar que esto significa que  $\partial f/\partial x$ ,  $\partial f/\partial y$  y  $\partial f/\partial z$  existen y son continuas; y la existencia de derivadas parciales continuas implica que  $f$  es diferenciable (teorema 9). Si estas derivadas, a su vez, tienen derivadas parciales continuas, decimos que  $f$  es de clase  $C^2$ , o que es *dos veces continuamente diferenciable*. Asimismo, si decimos que  $f$  es de clase  $C^3$ , significa que  $f$  tiene derivadas parciales iteradas continuas de tercer orden, y así sucesivamente. A continuación, unos ejemplos de cómo se escriben estas derivadas de orden superior:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} = \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right), \quad \text{etc.}$$

Por supuesto que el proceso puede repetirse para las derivadas de tercer orden y así sucesivamente. Si  $f$  es una función de sólo  $x$  y  $y$  y  $\partial f/\partial x$  y  $\partial f/\partial y$  son continuamente diferenciables, al tomar las segundas derivadas parciales, obtenemos las cuatro funciones

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

Todas éstas se llaman *derivadas parciales iteradas*, mientras que  $\partial^2 f/\partial x \partial y$  y  $\partial^2 f/\partial y \partial x$  se llaman *derivadas parciales mixtas*.

**EJEMPLO 1** Hallar las segundas derivadas parciales de  $f(x, y) = xy + (x + 2y)^2$ .

**SOLUCIÓN**

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= y + 2(x + 2y), & \frac{\partial f}{\partial y} &= x + 4(x + 2y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= 2, & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= 8 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= 5, & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= 5. \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

**EJEMPLO 2** Hallar las segundas derivadas parciales de  $f(x, y) = \sin x \sin^2 y$ .

**SOLUCIÓN**

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \cos x \sin^2 y, & \frac{\partial f}{\partial y} &= 2 \sin x \sin y \cos y = \sin x \sin 2y; \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= -\sin x \sin^2 y, & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= 2 \sin x \cos 2y; \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \cos x \sin 2y, & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= 2 \cos x \sin y \cos y = \cos x \sin 2y. \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

**EJEMPLO 3** Sea  $f(x, y, z) = e^{xy} + z \cos x$ . Entonces

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= ye^{xy} - z \sin x, & \frac{\partial f}{\partial y} &= xe^{xy}, & \frac{\partial f}{\partial z} &= \cos x, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} &= -\sin x, & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} &= -\sin x, & \text{etc.} & \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

En todos estos ejemplos nótese que los pares de derivadas parciales mixtas tales como  $\partial^2 f / \partial x \partial y$  y  $\partial^2 f / \partial y \partial x$ , o  $\partial^2 f / \partial z \partial x$  y  $\partial^2 f / \partial x \partial z$  son iguales. Es un hecho básico y quizá sorprendente el que por lo general así suceda. Lo probaremos en el siguiente teorema para funciones  $f(x, y)$  de dos variables, pero la demostración se puede extender con facilidad a funciones de  $n$  variables.

**TEOREMA 15** Si  $f(x, y)$  es de clase  $C^2$  (es dos veces continuamente diferenciable), entonces las derivadas parciales mixtas son iguales; esto es,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

**DEMOSTRACIÓN** Considerar la siguiente expresión:

$$S(\Delta x, \Delta y) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0).$$

Manteniendo  $y_0$  y  $\Delta y$  fijos, definir

$$g(x) = f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0),$$

de modo que  $S(\Delta x, \Delta y) = g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)$ , lo cual expresa  $S$  como una diferencia de diferencias. Por el teorema del valor medio para funciones de una variable, esto es igual a  $g'(\bar{x})\Delta x$  para alguna  $\bar{x}$  entre  $x_0$  y  $x_0 + \Delta x$ . De aquí,

$$S(\Delta x, \Delta y) = \left[ \frac{\partial f}{\partial x}(\bar{x}, y_0 + \Delta y) - \frac{\partial f}{\partial x}(\bar{x}, y_0) \right] \Delta x.$$

Aplicando nuevamente el teorema del valor medio,

$$S(\Delta x, \Delta y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\bar{x}, \bar{y}) \Delta x \Delta y.$$

Como  $\partial^2 f / \partial y \partial x$  es continua, se sigue que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) = \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{1}{\Delta x \Delta y} [S(\Delta x, \Delta y)].$$

De manera análoga, se muestra que  $\partial^2 f / \partial x \partial y$  está dada por la misma fórmula de límite, lo cual prueba el resultado. ■

Fue Leonhard Euler, en 1734, quien probó por primera vez este teorema, en relación con sus estudios de hidrodinámica.

En el ejercicio 7 pedimos al lector que muestre que para una función  $C^3$ , de  $x$ ,  $y$  y  $z$ ,

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z} = \frac{\partial^3 f}{\partial z \partial y \partial x} = \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial z \partial x}, \quad \text{etc.}$$

En otras palabras, podemos calcular derivadas parciales iteradas en el orden que nos plazca.

**EJEMPLO 4** Verificar la igualdad de las segundas derivadas parciales mixtas para la función

$$f(x, y) = xe^y + yx^2.$$

**SOLUCIÓN** Aquí

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= e^y + 2xy, & \frac{\partial f}{\partial y} &= xe^y + x^2 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= e^y + 2x, & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= e^y + 2x,\end{aligned}$$

y por lo tanto tenemos

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}. \quad \blacktriangle$$

A veces se usa la notación  $f_x, f_y, f_z$  para las derivadas parciales  $f_x = \partial f / \partial x$ , etc. Con esta notación, escribimos  $f_{xy} = (f_x)_y$ , de manera que la igualdad de las derivadas parciales mixtas se denota por  $f_{xy} = f_{yx}$ . Nótese que  $f_{xy} = \partial^2 f / \partial y \partial x$ , de manera que se invierte el orden de  $x$  y  $y$  en las dos notaciones; afortunadamente, la igualdad de las parciales mixtas hace irrelevante esta potencial ambigüedad.

**EJEMPLO 5** Sea  $z = f(x, y) = e^x \sin xy$  y escribir  $x = g(s, t)$ ,  $y = h(s, t)$  para funciones  $g$  y  $h$ . Sea  $k(s, t) = f(g(s, t), h(s, t))$ . Calcular  $k_{st}$  usando la regla de la cadena.

**SOLUCIÓN** Por la regla de la cadena,

$$k_s = f_x g_s + f_y h_s = (e^x \sin xy + ye^x \cos xy)g_s + (xe^x \cos xy)h_s.$$

Al diferenciar respecto a  $t$  se tiene

$$k_{st} = (f_x)_t g_s + f_x (g_s)_t + (f_y)_t h_s + f_y (h_s)_t$$

Aplicando la regla de la cadena a  $(f_x)_t$  y a  $(f_y)_t$  se obtiene

$$(f_x)_t = f_{xx} g_t + f_{xy} h_t \quad \text{y} \quad (f_y)_t = f_{yx} g_t + f_{yy} h_t$$

por lo tanto,  $k_{st}$  se vuelve

$$\begin{aligned}k_{st} &= (f_{xx} g_t + f_{xy} h_t)g_s + f_x g_{st} + (f_{yx} g_t + f_{yy} h_t)h_s + f_y h_{st} \\ &= f_{xx} g_t g_s + f_{xy} (h_t g_s + h_s g_t) + f_{yy} h_t h_s + f_x g_{st} + f_y h_{st}.\end{aligned}$$

Comprobar que esta última fórmula es simétrica en  $(s, t)$ , mediante la verificación de la igualdad  $k_{st} = k_{ts}$ . Al calcular  $f_{xx}$ ,  $f_{xy}$  y  $f_{yy}$ , obtenemos

$$\begin{aligned}k_{st} &= (e^x \sin xy + 2ye^x \cos xy - y^2 e^x \sin xy)g_t g_s \\ &\quad + (xe^x \cos xy + e^x \cos xy - xye^x \sin xy)(h_t h_s + h_s g_t) \\ &\quad - (x^2 e^x \sin xy)h_t h_s + (e^x \sin xy + ye^x \cos xy)g_{st} + (xe^x \cos xy)h_{st},\end{aligned}$$

donde se entiende que  $x = g(s, t)$  y  $y = h(s, t)$ .  $\blacktriangle$

**EJEMPLO 6** La ecuación diferencial parcial  $u_t + u_{xxx} + uu_x = 0$ , llamada **ecuación de Korteweg-de Vries** (o ecuación KdV, como abreviación), describe el movimiento de las ondas de agua en un canal poco profundo.

(a) Mostrar que para cualquier constante positiva  $c$ , la función

$$u(x, t) = 3c \operatorname{sech}^2\left[\frac{1}{2}(x - ct)\sqrt{c}\right]$$

es una solución de la ecuación de Korteweg-de Vries. (Esta solución representa una “joroba” de agua que viaja en el canal y se llama **solitón**.)\*

(b) ¿Cómo depende de  $c$  la forma y rapidez del solitón?

**SOLUCIÓN** (a) Calculamos  $u_t$ ,  $u_x$ ,  $u_{xx}$  y  $u_{xxx}$  usando la regla de la cadena y la fórmula de diferenciación  $(d/dx) \operatorname{sech} x = -\operatorname{sech} x \tanh x$  del cálculo de una variable. Al hacer  $\alpha = (x - ct)\sqrt{c}/2$ ,

$$\begin{aligned} u_t &= 6c \operatorname{sech} \alpha \frac{\partial}{\partial t} \operatorname{sech} \alpha = -6c \operatorname{sech}^2 \alpha \tanh \alpha \frac{\partial \alpha}{\partial t} \\ &= 3c^{5/2} \operatorname{sech}^2 \alpha \tanh \alpha = c^{3/2} u \tanh \alpha. \end{aligned}$$

Además,

$$\begin{aligned} u_x &= -6c \operatorname{sech}^2 \alpha \tanh \alpha \frac{\partial \alpha}{\partial x} \\ &= -3c^{3/2} \operatorname{sech}^2 \alpha \tanh \alpha = -\sqrt{c} u \tanh \alpha, \end{aligned}$$

y así  $u_t = -cu_x$  y

$$\begin{aligned} u_{xx} &= -\sqrt{c} \left[ u_x \tanh \alpha + u (\operatorname{sech}^2 \alpha) \frac{\sqrt{c}}{2} \right] = -\sqrt{c} (\tanh \alpha) u_x - \frac{u^2}{6} \\ &= c (\tanh^2 \alpha) u - \frac{u^2}{6} = c(1 - \operatorname{sech}^2 \alpha) u - \frac{u^2}{6} \\ &= cu - \frac{u^2}{3} - \frac{u^2}{6} = cu - \frac{u^2}{2}. \end{aligned}$$

Así,

$$u_{xxx} = cu_x - uu_x.$$

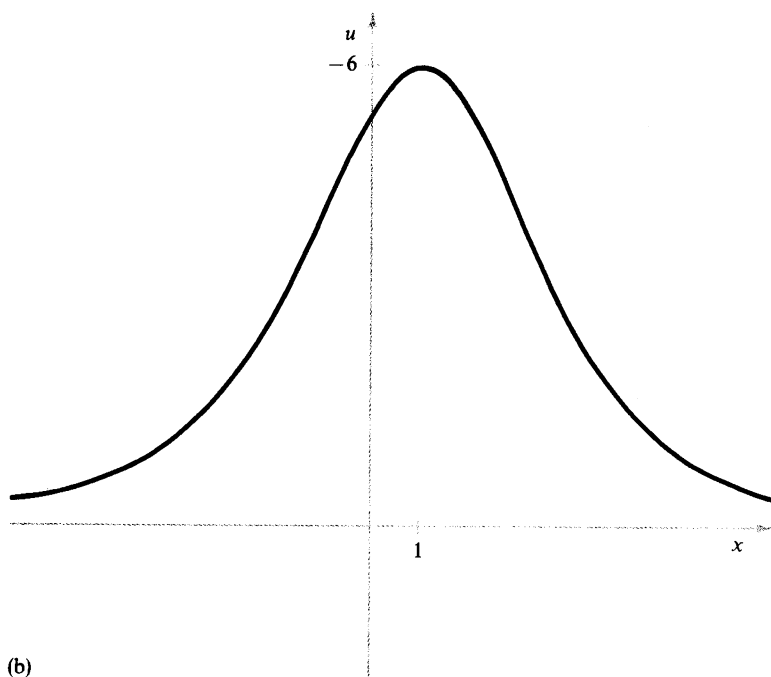
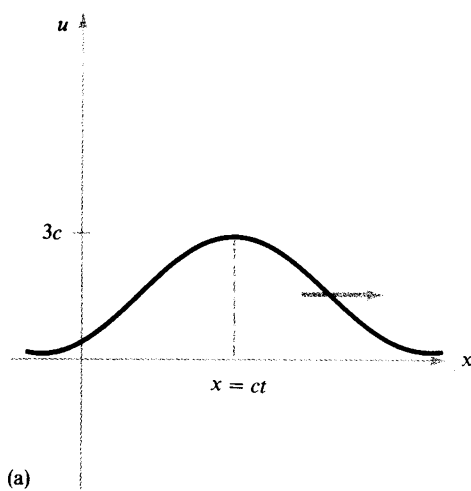
Por lo tanto,

$$u_t + u_{xxx} + uu_x = u_t + u_{xxx} + (cu_x - uu_x) = u_t + cu_x = 0.$$

(b) La rapidez del solitón es  $c$ , pues la gráfica en la figura 2.6.1(a) se mueve  $c$  unidades en  $x$  por una unidad de  $t$ . La forma en el tiempo  $t = 1$  se muestra en la figura 2.6.1(b) para  $c = 1$ . ▲

---

\*Los solitones fueron observados por primera vez por J. Scott Russell alrededor de 1840 en los canales cercanos a Edimburgo; reportó sus resultados en Trans. Royal Society of Edinburgh 14 (1840): 47-109.



**Figura 2.6.1** El solitón: (a) general; (b) la gráfica para  $c = 1$ ,  $t = 1$ ;  $u = 6/(e^{(x-1)/2} + e^{(1-x)/2})$ .



## NOTA HISTÓRICA: ALGUNAS ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

La filosofía [naturaleza] está escrita en ese gran libro que siempre está ante nuestros ojos —el universo— pero no lo podemos entender si no aprendemos primero el lenguaje y comprendemos los símbolos en los que está escrito. El libro está escrito en lenguaje matemático y los símbolos son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin cuya ayuda es imposible comprender una sola palabra; sin ello, uno vaga sin esperanza en un oscuro laberinto.

GALILEO

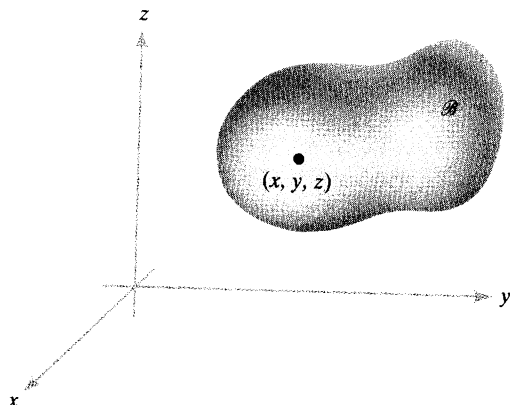
Esta cita ilustra la creencia, popular en la época de Galileo, de que buena parte del conocimiento de la naturaleza podría reducirse a matemáticas. Al final del siglo diecisiete se reforzó este modo de pensar, cuando Newton usó su ley de gravitación y el nuevo cálculo para deducir las tres leyes de Kepler del movimiento celeste (ver la sección 3.1). El impacto de esta filosofía en las matemáticas fue sustancial, y muchos matemáticos trataron de “matematizar” la naturaleza. La gran cantidad de matemáticas que hoy se ocupan de la física (y en medida creciente, de la economía y de las ciencias sociales y de la vida) es testigo del éxito de esos intentos. Asimismo, las tentativas de matematizar la naturaleza han conducido con frecuencia a nuevos descubrimientos matemáticos.

Buena parte de las leyes de la naturaleza fueron descritas en términos de ecuaciones diferenciales ordinarias (ecuaciones que incluyen las derivadas de funciones de una sola variable, como  $\mathbf{F} = m d^2 \mathbf{x} / dt^2$ , donde  $\mathbf{F}$  está dada por la ley de gravitación de Newton), o ecuaciones diferenciales parciales, esto es, ecuaciones que incluyen derivadas parciales de funciones. Con objeto de presentar al lector cierta perspectiva histórica y así ofrecer una motivación para estudiar derivadas parciales, presentamos una breve descripción de tres de las más famosas ecuaciones diferenciales parciales: la ecuación de calor, la ecuación de potencial (o ecuación de Laplace) y la ecuación de onda. Todas ellas serán analizadas con gran detalle en la sección 8.5.

**LA ECUACIÓN DE CALOR.** Al principio del siglo diecinueve el matemático francés Joseph Fourier (1768–1830) inició el estudio del calor. El flujo del calor tenía obvias aplicaciones, tanto a problemas industriales como científicos: por ejemplo, una mejor comprensión del fenómeno haría posible que la fundición de metales fuera más eficiente permitiendo a los científicos determinar la temperatura de un cuerpo dada la temperatura en su frontera, y así, aproximar la temperatura en el interior de la Tierra.

Sea  $B \subset \mathbb{R}^3$  un cuerpo homogéneo (figura 2.6.2) representado por alguna región en el 3-espacio. Denotemos por  $T(x, y, z, t)$  la temperatura del cuerpo en el punto  $(x, y, z)$  en el tiempo  $t$ . Fourier probó, basado en los principios físicos descritos en la sección 8.5, que  $T$  debe satisfacer la ecuación diferencial parcial llamada la *ecuación de calor*,

$$k \left( \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) = \frac{\partial T}{\partial t}, \quad (1)$$



**Figura 2.6.2** Cuerpo homogéneo en el espacio.

donde  $k$  es una constante cuyo valor depende de la conductividad del material que compone el cuerpo.

Fourier usó esta ecuación para resolver problemas de conducción de calor. De hecho, sus investigaciones de las soluciones de la ecuación (1) lo condujeron al descubrimiento de un nuevo concepto matemático, llamado ahora *series de Fourier*.

**LA ECUACIÓN DE POTENCIAL.** En el ejemplo 6 de la sección 2.5 introdujimos el potencial de gravitación  $V$  (llamado con frecuencia potencial de Newton) de una masa  $m$  en un punto  $(x, y, z)$  provocado por una masa puntual  $M$  colocada en el origen. Este potencial está dado por  $V = -GmM/r$ , donde  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ . El potencial  $V$  satisface la ecuación

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0 \quad (2)$$

donde sea, excepto en el origen, como podrá verificar el lector al resolver el ejercicio 19 al final de esta sección. Esta ecuación se conoce como *ecuación de Laplace*. Pierre Simon de Laplace (1749–1827) realizó trabajos sobre atracción gravitacional de masas no puntuales, y fue el primero en considerar la ecuación (2) relacionada con la atracción gravitacional. Presentó argumentos (más tarde se mostró que eran incorrectos) acerca de que la ecuación (2) se cumplía para cualquier cuerpo y cualquier punto, ya fuera dentro o fuera del cuerpo. Sin embargo, Laplace no fue el primero en escribir la ecuación (2). La ecuación de potencial apareció por primera vez en uno de los principales artículos de Euler en 1752, “Principles of the Motions of Fluids”, en donde dedujo la ecuación de potencial relacionada con el movimiento de fluidos (incompresibles). Euler insistió en que no tenía idea de cómo resolver la ecuación (2). (Estudiaremos potenciales gravitacionales en la sección 6.4 y las ecuaciones de la mecánica de fluidos en la sección 8.5.) Más tarde, Poisson mostró que si  $(x, y, z)$  está dentro de un cuerpo atrayente, entonces  $V$  satisface la ecuación

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = -4\pi\rho \quad (3)$$

donde  $\rho$  es la densidad del cuerpo atrayente. La ecuación (3) se llama ahora *Ecuación de Poisson*. Fue también Poisson el primero en señalar la importancia de esta ecuación para problemas que incluyeran campos eléctricos. Nótese que si la temperatura  $T$  es constante en el tiempo, entonces la ecuación del calor se reduce a la ecuación de Laplace (¿Por qué?).

Las ecuaciones de Laplace y de Poisson son fundamentales en muchos campos, además de la mecánica de fluidos, campos gravitacionales y campos electrostáticos. Por ejemplo, son útiles para estudiar películas de jabón y cristales líquidos; ver, por ejemplo, *Mathematics and Optimal Form*, de S. Hildebrandt y A. Tromba, Scientific American Books, Nueva York, 1985.

LA ECUACIÓN DE ONDA. La ecuación lineal de onda en el espacio tiene la forma

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = c^2 \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}. \quad (4)$$

La ecuación de onda unidimensional

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = c^2 \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \quad (4')$$

fue deducida alrededor de 1727 por John Bernoulli, y varios años después por Jean Le Rond d'Alembert en el estudio para determinar el movimiento de una cuerda vibrante (como la de un violín). La ecuación (4) se volvió muy útil para estudiar tanto cuerpos vibrantes como elasticidad. Como veremos cuando consideremos las ecuaciones de Maxwell en electromagnetismo en la sección 8.5, esta ecuación surge también en el estudio de la propagación de radiación electromagnética y de ondas de sonido.

## EJERCICIOS

1. Calcular las segundas derivadas parciales  $\partial^2 f / \partial x^2$ ,  $\partial^2 f / \partial x \partial y$ ,  $\partial^2 f / \partial y \partial x$ ,  $\partial^2 f / \partial y^2$  para cada una de las funciones siguientes. Verificar en cada caso el teorema 15:

(a)  $f(x, y) = 2xy / (x^2 + y^2)^2$ ,  $(x, y) \neq (0, 0)$

(b)  $f(x, y, z) = e^z + 1/x + xe^{-y}$ ,  $x \neq 0$

(c)  $f(x, y) = \cos(xy^2)$

(d)  $f(x, y) = e^{-xy^2} + y^3 x^4$

(e)  $f(x, y) = 1/(\cos^2 x + e^{-y})$

**2.** Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} xy(x^2 - y^2)/(x^2 + y^2), & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

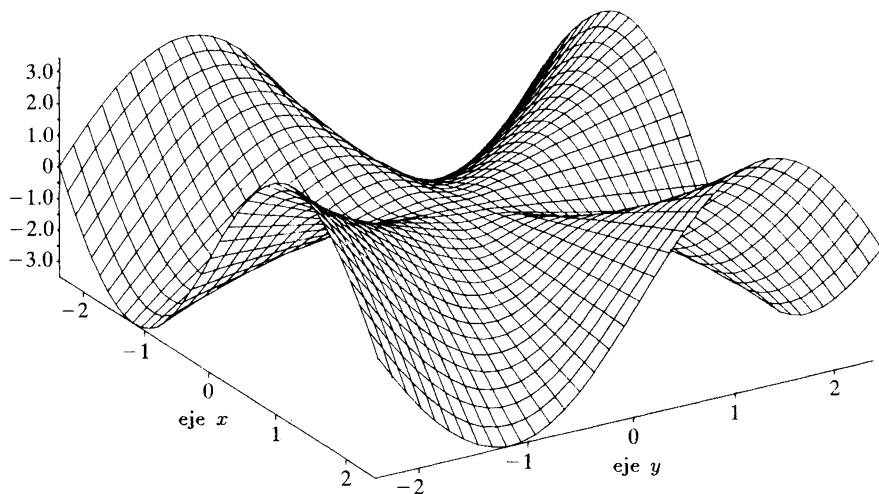
(ver la figura 2.6.3).

(a) Si  $(x, y) \neq (0, 0)$ , calcular  $\partial f / \partial x$  y  $\partial f / \partial y$ .

(b) Mostrar que  $(\partial f / \partial x)(0, 0) = 0 = (\partial f / \partial y)(0, 0)$ .

(c) Mostrar que  $(\partial^2 f / \partial x \partial y)(0, 0) = 1$ ,  $(\partial^2 f / \partial y \partial x)(0, 0) = -1$ .

(d) ¿Qué sucedió? ¿Por qué no son iguales las parciales mixtas?



**Figura 2.6.3** Gráfica generada por computadora de la función del ejercicio 2.

3. Hallar  $\partial^2 z / \partial x^2$ ,  $\partial^2 z / \partial x \partial y$ ,  $\partial^2 z / \partial y \partial x$  y  $\partial^2 z / \partial y^2$  para

(a)  $z = 3x^2 + 2y^2$

(b)  $z = (2x^2 + 7x^2y)/3xy, (x, y) \neq (0, 0)$

4. Hallar todas las segundas derivadas parciales de

(a)  $z = \sin(x^2 - 3xy)$

(b)  $z = x^2y^2e^{2xy}$

5. Hallar  $f_{xy}$ ,  $f_{yz}$ ,  $f_{zx}$  y  $f_{xyz}$  para

$$f(x, y, z) = x^2y + xy^2 + yz^2.$$

6. Sea  $z = x^4y^3 - x^8 + y^4$ .

(a) Calcular  $\partial^3 z / \partial y \partial x \partial x$ ,  $\partial^3 z / \partial x \partial y \partial x$  y  $\partial^3 z / \partial x \partial x \partial y$ .

(b) Calcular  $\partial^3 z / \partial x \partial y \partial y$ ,  $\partial^3 z / \partial y \partial x \partial y$  y  $\partial^3 z / \partial y \partial y \partial x$ .

7. Usar el teorema 15 para demostrar que si  $f(x, y, z)$  es de clase  $C^3$ , entonces

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z} = \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial z \partial x}.$$

8. Verificar que

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z} = \frac{\partial^3 f}{\partial z \partial y \partial x}$$

para  $f(x, y, z) = ze^{xy} + yz^3x^2$ .

9. Verificar que  $f_{xzw} = f_{zwx}$  para  $f(x, y, z, w) = e^{xyz} \sin(xw)$ .

10. Si  $f(x, y, z, w)$  es de la clase  $C^3$ , demostrar que

$$f_{xzw} = f_{zwx}.$$

11. Evaluar todas las primeras y segundas derivadas parciales de las funciones siguientes:

(a)  $f(x, y) = x \arctan(x/y)$

(b)  $f(x, y) = \cos \sqrt{x^2 + y^2}$

(c)  $f(x, y) = \exp(-x^2 - y^2)$

12. Sea  $w = f(x, y)$  una función  $C^2$  de dos variables y sea  $x = u + v$ ,  $y = u - v$ . Mostrar que

$$\frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 w}{\partial y^2}.$$

13. Sea  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  una función  $C^2$  y sea  $c(t)$  una curva  $C^2$  en  $\mathbb{R}^2$ . Escribir una fórmula para  $(d^2/dt^2)((f \circ c)(t))$  usando dos veces la regla de la cadena.

14. Sea  $f(x, y, z) = e^{xz} \tan(yz)$  y sea  $x = g(s, t)$ ,  $y = h(s, t)$ ,  $z = k(s, t)$  y  $m(s, t) = f(g(s, t), h(s, t), k(s, t))$ . Hallar una fórmula para  $m_{st}$  usando la regla de la cadena y verificar que la respuesta sea simétrica en  $s$  y  $t$ .

15. Una función  $u = f(x, y)$  con segundas derivadas parciales continuas que satisfaga la ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

se llama *función armónica*. Mostrar que la función  $u(x, y) = x^3 - 3xy^2$  es armónica.

16. ¿Cuáles de las funciones siguientes son armónicas? (Ver el ejercicio 15.)

(a)  $f(x, y) = x^2 - y^2$

(b)  $f(x, y) = x^2 + y^2$

(c)  $f(x, y) = xy$

(d)  $f(x, y) = y^3 + 3x^2y$

(e)  $f(x, y) = \sin x \cosh y$

(f)  $f(x, y) = e^x \sin y$

17. Sean  $f$  y  $g$  funciones diferenciables de una variable. Sea  $\phi = f(x - t) + g(x + t)$ .

(a) Probar que  $\phi$  satisface la ecuación de onda:  $\partial^2 \phi / \partial t^2 = \partial^2 \phi / \partial x^2$ .

(b) Esbozar la gráfica de  $\phi$  contra  $t$  y  $x$  si  $f(x) = x^2$  y  $g(x) = 0$ .

18. (a) Mostrar que la función  $g(x, t) = 2 + e^{-t} \sin x$  satisface la ecuación de calor:  $g_t = g_{xx}$ . (Aquí  $g(x, t)$  representa la temperatura de una varilla de metal en la posición  $x$  y tiempo  $t$ .)

(b) Esbozar la gráfica de  $g$  para  $t \geq 0$ . [IDEA: Ver las secciones formadas por los planos  $t = 0$ ,  $t = 1$  y  $t = 2$ .]

(c) ¿Qué le sucede a  $g(x, t)$  conforme  $t \rightarrow \infty$ ? Interpretar este límite en términos del comportamiento del calor en la varilla.

19. Mostrar que el potencial  $V$  de Newton (ver el ejemplo 6, sección 2.5) satisface la ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0 \quad \text{para} \quad (x, y, z) \neq (0, 0, 0).$$

## SECCIÓN OPTATIVA

## \*2.7 ALGUNOS TEOREMAS TÉCNICOS DE DIFERENCIACIÓN

En esta sección examinaremos con mayor detalle las bases matemáticas del cálculo diferencial y proporcionaremos las demostraciones que se omitieron en las secciones 2.2, 2.3 y 2.4. Comenzaremos proporcionando las demostraciones de los teoremas de límites presentados en la sección 2.2 (la numeración de los teoremas corresponde a la que tienen antes en este capítulo). Recordemos la definición de límite.

**DEFINICIÓN DE LÍMITE** Sea  $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ , donde  $A$  es un conjunto abierto. Sea  $\mathbf{x}_0$  un punto en  $A$  o en la frontera de  $A$ , y sea  $V$  una vecindad de  $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ . Decimos que  $f$  está **finalmente en  $V$  conforme  $\mathbf{x}$  tiende a  $\mathbf{x}_0$**  si existe una vecindad  $U$  de  $\mathbf{x}_0$  tal que  $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$ ,  $\mathbf{x} \in U$  y  $\mathbf{x} \in A$  implique  $f(\mathbf{x}) \in V$ . Decimos que  $f(\mathbf{x})$  **tiende a  $\mathbf{b}$  cuando  $\mathbf{x}$  tiende a  $\mathbf{x}_0$** , o, en símbolos,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{b} \quad \text{o} \quad f(\mathbf{x}) \rightarrow \mathbf{b} \quad \text{cuando} \quad \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0,$$

cuando, dada **cualquier** vecindad  $V$  de  $\mathbf{b}$ ,  $f$  está finalmente en  $V$  conforme  $\mathbf{x}$  tiende a  $\mathbf{x}_0$ . Puede ser que cuando  $\mathbf{x}$  tienda a  $\mathbf{x}_0$  los valores de  $f(\mathbf{x})$  no se acerquen a un número particular. En este caso decimos que  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$  **no existe**.

Primero mostraremos que esta definición es equivalente a la formulación  $\varepsilon$ - $\delta$  de los límites.

**TEOREMA 6** Sea  $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  y sea  $\mathbf{x}_0$  un punto en  $A$  o en la frontera de  $A$ . Entonces  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$  si y sólo si para todo número  $\varepsilon > 0$  existe  $\delta > 0$  tal que para  $\mathbf{x} \in A$  que satisfaga  $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta$ , se tiene  $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{b}\| < \varepsilon$ .

**DEMOSTRACIÓN** Supongamos primero que  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ . Sea  $\varepsilon > 0$  un número dado, y considerar la  $\varepsilon$ -vecindad  $V = D_\varepsilon(\mathbf{b})$ , la bola o disco de radio  $\varepsilon$  con centro en  $\mathbf{b}$ . Por la definición de límite,  $f$  está finalmente en  $D_\varepsilon(\mathbf{b})$  cuando  $\mathbf{x}$  tiende a  $\mathbf{x}_0$ , lo cual significa que existe una vecindad  $U$  de  $\mathbf{x}_0$  tal que  $f(\mathbf{x}) \in D_\varepsilon(\mathbf{b})$  si  $\mathbf{x} \in U$ ,  $\mathbf{x} \in A$  y  $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$ . Ahora, como  $U$  es un abierto y  $\mathbf{x}_0 \in U$ , existe  $\delta > 0$  tal que  $D_\delta(\mathbf{x}_0) \subset U$ . En consecuencia,  $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta$  y  $\mathbf{x} \in A$  implica  $\mathbf{x} \in D_\delta(\mathbf{x}_0) \subset U$ . Así,  $f(\mathbf{x}) \in D_\varepsilon(\mathbf{b})$ , lo cual significa que  $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{b}\| < \varepsilon$ . Ésta es la afirmación  $\varepsilon$ - $\delta$  que deseábamos probar.

Probaremos ahora el recíproco. Supongamos que para todo  $\varepsilon > 0$  existe  $\delta > 0$  tal que  $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta$  y  $\mathbf{x} \in A$  implica  $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{b}\| < \varepsilon$ . Sea  $V$  una vecindad de  $\mathbf{b}$ . Tenemos que demostrar que  $f$  está finalmente en  $V$  conforme  $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$ ; esto es, debemos hallar un conjunto abierto  $U \subset \mathbb{R}^n$  tal que  $\mathbf{x} \in U$ ,  $\mathbf{x} \in A$  y  $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$  implique  $f(\mathbf{x}) \in V$ . Ahora bien, como  $V$  es un abierto, existe  $\varepsilon > 0$  tal que  $D_\varepsilon(\mathbf{b}) \subset V$ . Si escogemos  $U = D_\delta(\mathbf{x}_0)$  (de acuerdo con nuestra hipótesis), entonces  $\mathbf{x} \in U$ ,  $\mathbf{x} \in A$  y  $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$  significa que  $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{b}\| < \varepsilon$ , esto es, que  $f(\mathbf{x}) \in D_\varepsilon(\mathbf{b}) \subset V$ . ■

**TEOREMA 2: UNICIDAD DE LOS LÍMITES** Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b_1$  y  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b_2$ , entonces  $b_1 = b_2$ .

**DEMOSTRACIÓN** Es conveniente usar la formulación  $\varepsilon$ - $\delta$  del teorema 6. Suponer que  $f(x) \rightarrow b_1$  y  $f(x) \rightarrow b_2$  cuando  $x \rightarrow x_0$ . Dado  $\varepsilon > 0$  podemos, por hipótesis, hallar  $\delta_1 > 0$  tal que si  $x \in A$  y  $0 < \|x - x_0\| < \delta_1$ , entonces  $\|f(x) - b_1\| < \varepsilon$ , y de manera análoga, podemos hallar  $\delta_2 > 0$  tal que  $0 < \|x - x_0\| < \delta_2$  implica  $\|f(x) - b_2\| < \varepsilon$ . Sea  $\delta$  el menor de  $\delta_1$  y  $\delta_2$ . Escoger  $x$  tal que  $0 < \|x - x_0\| < \delta$  y  $x \in A$ . Existen dichas  $x$ 's, pues  $x_0$  está en  $A$  o es un punto frontera de  $A$ . Así, usando la desigualdad del triángulo,

$$\begin{aligned}\|b_1 - b_2\| &= \|(b_1 - f(x)) + (f(x) - b_2)\| \\ &\leq \|b_1 - f(x)\| + \|f(x) - b_2\| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.\end{aligned}$$

Así, para todo  $\varepsilon > 0$ ,  $\|b_1 - b_2\| < 2\varepsilon$ . De aquí que  $b_1 = b_2$ , pues si  $b_1 \neq b_2$  se podría hacer  $\varepsilon = \|b_1 - b_2\|/2 > 0$  y tendríamos  $\|b_1 - b_2\| < \|b_1 - b_2\|$ , lo cual es imposible. ■

**TEOREMA 3** Sean  $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $g: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $x_0$  un elemento de  $A$  o un punto frontera de  $A$ ,  $b \in \mathbb{R}^m$  y  $c \in \mathbb{R}$ ; entonces, se cumplen las siguientes afirmaciones:

(i) Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow x_0} cf(x) = cb$ , donde  $cf: A \rightarrow \mathbb{R}^m$  está definida por  $x \mapsto c(f(x))$ .

(ii) Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b_1$  y  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b_2$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow x_0} (f+g)(x) = b_1 + b_2$ , donde  $(f+g): A \rightarrow \mathbb{R}^m$  está definida por  $x \mapsto f(x) + g(x)$ .

(iii) Si  $m = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b_1$  y  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b_2$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow x_0} (fg)(x) = b_1 b_2$ , donde  $(fg): A \rightarrow \mathbb{R}$  está definida por  $x \mapsto f(x)g(x)$ .

(iv) Si  $m = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b \neq 0$  y  $f(x) \neq 0$  para todo  $x \in A$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow x_0} 1/f = 1/b$ , donde  $1/f: A \rightarrow \mathbb{R}$  está definida por  $x \mapsto 1/f(x)$ .

(v) Si  $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$  donde  $f_i: A \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $i = 1, \dots, m$ , son las funciones componentes de  $f$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b = (b_1, \dots, b_m)$  si y sólo si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f_i(x) = b_i$  para cada  $i = 1, \dots, m$ .

**DEMOSTRACIÓN** Ilustraremos la técnica demostrando las afirmaciones (i) y (ii). Las demostraciones de las otras afirmaciones son algo más complicadas y las puede proporcionar el lector. En cada caso, probablemente el enfoque más conveniente es la formulación  $\varepsilon$ - $\delta$  del teorema 6.

Para probar la regla (i), sea  $\varepsilon > 0$  un número dado; debemos producir un número  $\delta > 0$  tal que la desigualdad  $\|cf(x) - cb\| < \varepsilon$  se cumpla si  $0 < \|x - x_0\| < \delta$ . Si  $c = 0$ , se cumple con cualquier  $\delta$ , de manera que supondremos que  $c \neq 0$ . Sea  $\varepsilon' = \varepsilon/|c|$ ; por la definición de límite, existe  $\delta$  con la propiedad de que  $0 < \|x - x_0\| < \delta$  implica  $\|f(x) - b\| < \varepsilon' = \varepsilon/|c|$ . Así,  $0 < \|x - x_0\| < \delta$  implica  $\|cf(x) - cb\| = |c| \|f(x) - b\| < \varepsilon$ , lo cual demuestra la regla (i).

Para probar la regla (ii), sea  $\varepsilon > 0$  de nuevo un número dado. Escoger  $\delta_1 > 0$  tal que  $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta_1$  implica  $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{b}_1\| < \varepsilon/2$ . De manera análoga, escoger  $\delta_2 > 0$  tal que  $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta_2$  implica  $\|g(\mathbf{x}) - \mathbf{b}_2\| < \varepsilon/2$ . Sea  $\delta$  el menor de  $\delta_1$  y  $\delta_2$ . Entonces  $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta$  implica

$$\|f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}) - \mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2\| \leq \|f(\mathbf{x}) - \mathbf{b}_1\| + \|g(\mathbf{x}) - \mathbf{b}_2\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Así, hemos probado que  $(f + g)(\mathbf{x}) \rightarrow \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$  cuando  $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$ . ■

Recordemos la definición de función continua.

**DEFINICIÓN** Sea  $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$  una función dada con dominio  $A$ . Sea  $\mathbf{x}_0 \in A$ . Decimos que  $f$  es **continua en  $\mathbf{x}_0$**  si y sólo si

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0).$$

Si decimos simplemente que  $f$  es **continua**, queremos decir que  $f$  es continua en cada punto  $\mathbf{x}_0$  de  $A$ .

A partir del teorema 6, obtenemos el teorema 7:  $f$  es continua en  $\mathbf{x}_0 \in A$  si y sólo si para todo número  $\varepsilon > 0$  existe un número  $\delta > 0$  tal que

$$\mathbf{x} \in A \quad \text{y} \quad \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \quad \text{implica} \quad \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)\| < \varepsilon.$$

Una de las propiedades de las funciones continuas que enunciamos sin demostración en la sección 2.2 fue la siguiente:

**TEOREMA 5** Sean  $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$  y  $g: B \subset \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}^p$ . Suponer que  $f(A) \subset B$ , de manera que  $g \circ f$  está definida en  $A$ . Si  $f$  es continua en  $\mathbf{x}_0 \in A$  y  $g$  es continua en  $\mathbf{y}_0 = f(\mathbf{x}_0)$ , entonces  $g \circ f$  es continua en  $\mathbf{x}_0$ .

**DEMOSTRACIÓN** Usamos el criterio  $\varepsilon$ - $\delta$  de continuidad. Así, dado  $\varepsilon > 0$ , debemos hallar  $\delta > 0$  tal que para  $\mathbf{x} \in A$ ,

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \quad \text{implica} \quad \|(g \circ f)(\mathbf{x}) - (g \circ f)(\mathbf{x}_0)\| < \varepsilon.$$

Como  $g$  es continua en  $f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{y}_0 \in B$ , existe  $\gamma > 0$  tal que para  $\mathbf{y} \in B$ ,

$$\|\mathbf{y} - \mathbf{y}_0\| < \gamma \quad \text{implica} \quad \|g(\mathbf{y}) - g(\mathbf{y}_0)\| < \varepsilon.$$

Como  $f$  es continua en  $\mathbf{x}_0 \in A$ , existe, para este  $\gamma$ , un  $\delta > 0$  tal que  $\mathbf{x} \in A$ , y

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \quad \text{implica} \quad \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)\| < \gamma,$$



lo cual a su vez implica que

$$\|g(f(\mathbf{x})) - g(f(\mathbf{x}_0))\| < \varepsilon,$$

que es la conclusión deseada.  $\blacksquare$

La exposición en la sección 2.3 se simplificó suponiendo, como parte de la definición de  $\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)$ , que existían las derivadas parciales de  $f$ . Nuestro siguiente objetivo es mostrar que se puede omitir esta hipótesis. Comencemos redefiniendo “diferenciable”. El teorema 16 mostrará que la nueva definición es equivalente a la antigua.

**DEFINICIÓN** Sean  $U$  un conjunto abierto en  $\mathbf{R}^n$  y  $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$  una función dada. Decimos que  $f$  es **diferenciable** en  $\mathbf{x}_0 \in U$  si y sólo si existe una matriz  $\mathbf{T}$  de  $m \times n$ , tal que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{T}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0. \quad (1)$$

Llamamos a  $\mathbf{T}$  **derivada** de  $f$  en  $\mathbf{x}_0$  y la denotamos por  $\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)$ . En notación matricial,  $\mathbf{T}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$  equivale a

$$\begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \cdots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t_{m1} & t_{m2} & \cdots & t_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 - x_{01} \\ \vdots \\ x_n - x_{0n} \end{bmatrix},$$

donde  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$  y  $\mathbf{x}_0 = (x_{01}, \dots, x_{0n})$ . A veces escribimos  $\mathbf{T}(\mathbf{y})$  como  $\mathbf{T} \cdot \mathbf{y}$  o simplemente  $\mathbf{T}\mathbf{y}$ .

La condición (1) se puede reescribir como

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{\|f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{T}\mathbf{h}\|}{\|\mathbf{h}\|} = 0 \quad (2)$$

haciendo  $\mathbf{h} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0$ . Al escribir la ecuación (2) en términos de la notación  $\varepsilon$ - $\delta$  dice que para todo  $\varepsilon > 0$  existe  $\delta > 0$  tal que  $0 < \|\mathbf{h}\| < \delta$  implica

$$\frac{\|f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{T}\mathbf{h}\|}{\|\mathbf{h}\|} < \varepsilon,$$

o en otras palabras,

$$\|f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{T}\mathbf{h}\| < \varepsilon \|\mathbf{h}\|.$$

Nótese que como  $U$  es abierto, en tanto  $\delta$  sea suficientemente pequeño,  $\|\mathbf{h}\| < \delta$  implica  $\mathbf{x}_0 + \mathbf{h} \in U$ .

Nuestra tarea es mostrar que la matriz  $\mathbf{T}$  es necesariamente la matriz de las derivadas parciales, y, por lo tanto, que esta definición abstracta concuerda con la definición de diferenciable dada en la sección 2.3.

**TEOREMA 16** Suponer que  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  es diferenciable en  $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ . Entonces todas las derivadas parciales de  $f$  existen en el punto  $\mathbf{x}_0$  y la matriz  $\mathbf{T}$  de  $m \times n$  está dada por

$$[t_{ij}] = \left[ \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right],$$

esto es,

$$\mathbf{T} = \mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix},$$

donde  $\partial f_i / \partial x_j$  está evaluada en  $\mathbf{x}_0$ . En particular, esto implica que  $\mathbf{T}$  está determinada de manera única; no existe otra matriz que satisfaga la condición (1).

**DEMOSTRACIÓN** Por el teorema 3(v), la condición (2) equivale a

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{|f_i(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f_i(\mathbf{x}_0) - (\mathbf{T}\mathbf{h})_i|}{\|\mathbf{h}\|} = 0, \quad 1 \leq i \leq m.$$

Aquí,  $(\mathbf{T}\mathbf{h})_i$  denota la  $i$ -ésima componente del vector columna  $\mathbf{T}\mathbf{h}$ . Ahora sea  $\mathbf{h} = a\mathbf{e}_j = (0, \dots, a, \dots, 0)$ , con el número  $a$  en el  $j$ -ésimo lugar y ceros en los demás. Obtenemos

$$\lim_{a \rightarrow 0} \frac{|f_i(\mathbf{x}_0 + a\mathbf{e}_j) - f_i(\mathbf{x}_0) - a(\mathbf{T}\mathbf{e}_j)_i|}{|a|} = 0,$$

o, en otras palabras,

$$\lim_{a \rightarrow 0} \left| \frac{f_i(\mathbf{x}_0 + a\mathbf{e}_j) - f_i(\mathbf{x}_0)}{a} - (\mathbf{T}\mathbf{e}_j)_i \right| = 0,$$

de modo que

$$\lim_{a \rightarrow 0} \frac{f_i(\mathbf{x}_0 + a\mathbf{e}_j) - f_i(\mathbf{x}_0)}{a} = (\mathbf{T}\mathbf{e}_j)_i.$$

Pero este límite no es más que la derivada parcial  $\partial f_i / \partial x_j$  evaluada en el punto  $\mathbf{x}_0$ . Así, hemos probado que existe  $\partial f_i / \partial x_j$  y es igual a  $(\mathbf{T}\mathbf{e}_j)_i$ . Pero  $(\mathbf{T}\mathbf{e}_j)_i = t_{ij}$  (ver la sección 1.5), de modo que se sigue el teorema. ■

Nuestra siguiente tarea es mostrar que diferenciable implica continuidad.

**TEOREMA 8** Sea  $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  diferenciable en  $\mathbf{x}_0$ . Entonces  $f$  es continua en  $\mathbf{x}_0$ , y más aún,  $\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0)\| < M_1 \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|$  para alguna constante  $M_1$  y  $\mathbf{x}$  cerca de  $\mathbf{x}_0$ ,  $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$ .

**DEMOSTRACIÓN** Usaremos el resultado del ejercicio 2 que está al final de esta sección, a saber,  $\|\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}\| \leq M\|\mathbf{h}\|$  donde  $M$  es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los elementos en la matriz  $\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)$ .

Escoger  $\varepsilon = 1$ . Entonces, por la definición de la derivada (ver la fórmula (2)), existe un  $\delta_1 > 0$  tal que  $0 < \|\mathbf{h}\| < \delta_1$  implica

$$\|f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}\| < \varepsilon\|\mathbf{h}\| = \|\mathbf{h}\|.$$

Nótese ahora que si  $\|\mathbf{h}\| < \delta_1$ , entonces

$$\begin{aligned} \|f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0)\| &= \|f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h} + \mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}\| \\ &\leq \|f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}\| + \|\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}\| \\ &< \|\mathbf{h}\| + M\|\mathbf{h}\| = (1 + M)\|\mathbf{h}\|. \end{aligned}$$

(Nótese que en esta derivación usamos la desigualdad del triángulo.) Haciendo  $M_1 = 1 + M$  se prueba la segunda afirmación del teorema.

Sea ahora  $\varepsilon'$  cualquier número positivo y sea  $\delta$  el menor entre  $\delta_1$  y  $\varepsilon'/(1 + M)$ . Entonces  $\|\mathbf{h}\| < \delta$  implica

$$\|f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0)\| < (1 + M) \frac{\varepsilon'}{1 + M} = \varepsilon',$$

lo cual prueba que

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0)$$

o que  $f$  es continua en  $\mathbf{x}_0$ . ■

En la sección 2.3 afirmamos que un importante criterio para asegurar diferenciabilidad es que las derivadas parciales existan y sean continuas. Probémoslo.

**TEOREMA 9** Sea  $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ . Supongamos que existen todas las derivadas parciales  $\partial f_i / \partial x_j$  de  $f$  y son continuas en una vecindad de un punto  $\mathbf{x} \in U$ . Entonces  $f$  es diferenciable en  $\mathbf{x}$ .

**DEMOSTRACIÓN** (En esta demostración vamos a usar el teorema del valor medio del cálculo de una variable. Ver el enunciado en la pág. 135.

Consideraremos sólo el caso  $m = 1$ , esto es,  $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ , el caso general lo dejamos al lector (ver la demostración del teorema 16 anterior). Tenemos que mostrar que

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{\left| f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) - \sum_{i=1}^n \left[ \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}) \right] h_i \right|}{\|\mathbf{h}\|} = 0.$$

Escribir

$$\begin{aligned}
 & f(x_1 + h_1, \dots, x_n + h_n) - f(x_1, \dots, x_n) \\
 &= f(x_1 + h_1, \dots, x_n + h_n) - f(x_1, x_2 + h_2, \dots, x_n + h_n) \\
 &\quad + f(x_1, x_2 + h_2, \dots, x_n + h_n) - f(x_1, x_2, x_3 + h_3, \dots, x_n + h_n) + \dots \\
 &\quad + f(x_1, \dots, x_{n-1} + h_{n-1}, x_n + h_n) - f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n + h_n) \\
 &\quad + f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n + h_n) - f(x_1, \dots, x_n).
 \end{aligned}$$

(Ésta se llama una *suma telescópica* pues cada término se cancela con el siguiente o con el anterior, excepto el primero y el último.) Por el teorema del valor medio, se puede escribir esta expresión como

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) = \left[ \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{y}_1) \right] h_1 + \left[ \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{y}_2) \right] h_2 + \dots + \left[ \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{y}_n) \right] h_n,$$

donde  $\mathbf{y}_1 = (c_1, x_2 + h_2, \dots, x_n + h_n)$  y  $c_1$  está entre  $x_1$  y  $x_1 + h_1$ ;  $\mathbf{y}_2 = (x_1, c_2, x_3 + h_3, \dots, x_n + h_n)$  y  $c_2$  está entre  $x_2$  y  $x_2 + h_2$ ; y  $\mathbf{y}_n = (x_1, \dots, x_{n-1}, c_n)$  donde  $c_n$  está entre  $x_n$  y  $x_n + h_n$ . Así podemos escribir

$$\begin{aligned}
 & \left| f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) - \sum_{i=1}^n \left[ \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}) \right] h_i \right| \\
 &= \left| \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{y}_1) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}) \right) h_1 + \dots + \left( \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{y}_n) - \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \right) h_n \right|.
 \end{aligned}$$

Por la desigualdad del triángulo, esta expresión es menor o igual que

$$\begin{aligned}
 & \left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{y}_1) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}) \right| |h_1| + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{y}_n) - \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \right| |h_n| \\
 &\leq \left\{ \left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{y}_1) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}) \right| + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{y}_n) - \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \right| \right\} \|\mathbf{h}\|,
 \end{aligned}$$

pues  $|h_i| \leq \|\mathbf{h}\|$ . Así, hemos demostrado que

$$\begin{aligned}
 & \frac{\left| f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) - \sum_{i=1}^n \left[ \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}) \right] h_i \right|}{\|\mathbf{h}\|} \\
 &\leq \left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{y}_1) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}) \right| + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{y}_n) - \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \right|.
 \end{aligned}$$

Pero como las derivadas parciales son continuas por hipótesis, el lado derecho tiende a 0 cuando  $\mathbf{h} \rightarrow 0$ , de modo que el lado izquierdo también tiende a 0. ■

**TEOREMA 11: REGLA DE LA CADENA** Sean  $U \subset \mathbb{R}^n$  y  $V \subset \mathbb{R}^m$  abiertos. Sean  $g: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  y  $f: V \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$  funciones dadas tales que  $g$  manda a  $U$  en  $V$ , de modo que está definida  $f \circ g$ . Suponer que  $g$  es diferenciable en  $\mathbf{x}_0$  y que  $f$  es diferenciable en  $\mathbf{y}_0 = g(\mathbf{x}_0)$ . Entonces  $f \circ g$  es diferenciable en  $\mathbf{x}_0$ , y

$$D(f \circ g)(\mathbf{x}_0) = Df(\mathbf{y}_0)Dg(\mathbf{x}_0).$$

**DEMOSTRACIÓN** De acuerdo con la definición de derivada, debemos verificar que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|f(g(\mathbf{x})) - f(g(\mathbf{x}_0)) - Df(\mathbf{y}_0)Dg(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0.$$

Primero reescribimos el numerador y aplicamos la desigualdad del triángulo como sigue:

$$\begin{aligned} & \|f(g(\mathbf{x})) - f(g(\mathbf{x}_0)) - Df(\mathbf{y}_0) \cdot (g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0)) \\ & \quad + Df(\mathbf{y}_0) \cdot [g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0) - Dg(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)]\| \\ & \leq \|f(g(\mathbf{x})) - f(g(\mathbf{x}_0)) - Df(\mathbf{y}_0) \cdot (g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0))\| \\ & \quad + \|Df(\mathbf{y}_0) \cdot [g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0) - Dg(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)]\|. \end{aligned} \quad (3)$$

Como en la demostración del teorema 8,  $\|Df(\mathbf{y}_0) \cdot \mathbf{h}\| \leq M\|\mathbf{h}\|$  para alguna constante  $M$ . Así, el lado derecho de la desigualdad (3) es menor o igual que

$$\begin{aligned} & \|f(g(\mathbf{x})) - f(g(\mathbf{x}_0)) - Df(\mathbf{y}_0) \cdot (g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0))\| \\ & \quad + M\|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0) - Dg(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|. \end{aligned} \quad (4)$$

Como  $g$  es diferenciable en  $\mathbf{x}_0$ , dado  $\varepsilon > 0$ , existe  $\delta_1 > 0$  tal que  $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta_1$  implica

$$\frac{\|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0) - Dg(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

Esto hace que el segundo término en la expresión (4) sea menor que  $\varepsilon\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|/2$ .

Volvamos al primer término en la expresión (4). Por el teorema 8,  $\|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0)\| < M_1\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|$  para una constante  $M_1$  si  $\mathbf{x}$  está cerca de  $\mathbf{x}_0$ , digamos  $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta_2$ . Escojamos ahora  $\delta_3$  tal que  $0 < \|\mathbf{y} - \mathbf{y}_0\| < \delta_3$  implique

$$\|f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{y}_0) - Df(\mathbf{y}_0) \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{y}_0)\| < \frac{\varepsilon\|\mathbf{y} - \mathbf{y}_0\|}{2M_1}.$$

Como  $\mathbf{y} = g(\mathbf{x})$  y  $\mathbf{y}_0 = g(\mathbf{x}_0)$ ,  $\|\mathbf{y} - \mathbf{y}_0\| < \delta_3$  si  $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta_3/M_1$  y  $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta_2$ , de modo que

$$\|f(g(\mathbf{x})) - f(g(\mathbf{x}_0)) - Df(\mathbf{y}_0) \cdot (g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0))\| \leq \frac{\varepsilon\|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}_0)\|}{2M_1} < \frac{\varepsilon\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|}{2}.$$

Así, si  $\delta = \min(\delta_1, \delta_2, \delta_3/M_1)$ , la expresión (4) es menor que

$$\frac{\varepsilon \|x - x_0\|}{2} + \frac{\varepsilon \|x - x_0\|}{2} = \varepsilon \|x - x_0\|,$$

de modo que

$$\frac{\|f(g(x)) - f(g(x_0)) - Df(y_0)Dg(x_0)(x - x_0)\|}{\|x - x_0\|} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

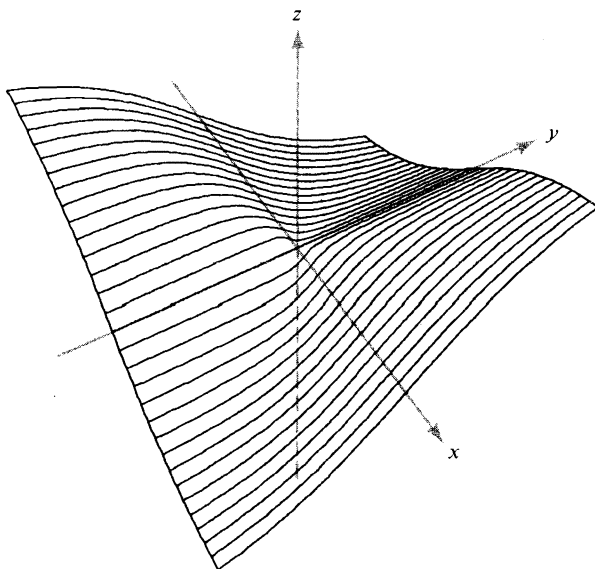
para  $0 < \|x - x_0\| < \delta$ . Esto demuestra el teorema. ■

El estudiante ya conoce varios ejemplos que ilustran los teoremas anteriores. Consideremos ahora uno de naturaleza más técnica.

**EJEMPLO 1** Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

¿Es  $f$  diferenciable en  $(0, 0)$ ? (Ver la figura 2.7.1)



**Figura 2.7.1** Esta función no es diferenciable en  $(0, 0)$  porque está “torcida”.

**SOLUCIÓN** Notamos que

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x \cdot 0)/\sqrt{x^2+0} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0-0}{x} = 0\end{aligned}$$

y de manera análoga,  $(\partial f/\partial y)(0,0) = 0$ . Así, las derivadas parciales existen en  $(0,0)$ . Además, si  $(x,y) \neq (0,0)$ , entonces

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y\sqrt{x^2+y^2} - 2x(xy)/2\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{x^2y}{(x^2+y^2)^{3/2}},$$

lo cual no tiene límite cuando  $(x,y) \rightarrow (0,0)$ . Se obtienen límites diferentes cuando se usan diferentes trayectorias para acercarse al punto, como bien se puede ver haciendo  $x = My$ . Así, las derivadas parciales no son continuas en  $(0,0)$  y por lo tanto no podemos usar el teorema 9.

Podemos ahora intentar demostrar que  $f$  no es diferenciable (sin embargo  $f$  es continua). Si existiera  $Df(0,0)$ , por el teorema 16 debería ser la matriz cero, porque  $\partial f/\partial x$  y  $\partial f/\partial y$  son cero en  $(0,0)$ . Así, por la definición de diferenciabilidad, para cualquier  $\varepsilon > 0$  existiría  $\delta > 0$  tal que  $0 < \|(h_1, h_2)\| < \delta$  implique

$$\frac{|f(h_1, h_2) - f(0,0)|}{\|(h_1, h_2)\|} < \varepsilon$$

esto es,

$$|f(h_1, h_2)| < \varepsilon \|(h_1, h_2)\|$$

o

$$|h_1 h_2| < \varepsilon (h_1^2 + h_2^2).$$

Pero si escogemos  $h_1 = h_2$ , esto queda como

$$\frac{1}{2} < \varepsilon,$$

lo cual no sería cierto si escogiéramos  $\varepsilon \leq \frac{1}{2}$ . Por lo tanto,  $f$  no es diferenciable en  $(0,0)$ . ▲

## EJERCICIOS

**1.** Sea  $f(x, y, z) = (e^x, \cos y, \sin z)$ . Calcular  $Df$ . En general, ¿cuándo será  $Df$  una matriz diagonal?

**2.** (a) Sea  $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  una transformación lineal con matriz  $[a_{ij}]$  de modo que  $Ax$  tenga componentes  $y_i = \sum a_{ij}x_j$ . Sea  $M = (\sum a_{ij}^2)^{1/2}$ . Usar la desigualdad de Schwarz para demostrar que  $\|Ax\| \leq M\|x\|$ .

(b) Usar la desigualdad deducida en la parte (a) para mostrar que una transformación lineal  $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  con matriz  $[t_{ij}]$  es continua. (El ejercicio continúa en la página 178.)

(c) Sea  $\mathbf{A}: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$  una transformación lineal. Si

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow 0} \frac{\mathbf{Ax}}{\|\mathbf{x}\|} = \mathbf{0},$$

mostrar que  $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ .

3. Sean  $f: A \rightarrow B$  y  $g: B \rightarrow C$  funciones entre conjuntos abiertos del espacio euclidiano, y sea  $\mathbf{x}_0$  un elemento de  $A$  o un punto frontera de  $A$  y  $\mathbf{y}_0$  un elemento de  $B$  o un punto frontera de  $B$ .

(a) Si  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}_0$  y  $\lim_{\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{y}_0} g(\mathbf{y}) = \mathbf{w}$ , mostrar que  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(f(\mathbf{x}))$  no necesariamente es igual a  $\mathbf{w}$ .

(b) Si  $\mathbf{y}_0 \in B$  y  $\mathbf{w} = g(\mathbf{y}_0)$ , mostrar que  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(f(\mathbf{x})) = \mathbf{w}$ .

4. Se dice que una función  $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$  es *uniformemente continua* si para todo  $\varepsilon > 0$  existe  $\delta > 0$  tal que para todo  $\mathbf{p}$  y  $\mathbf{q} \in A$ ,  $\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\| < \delta$  implica  $\|f(\mathbf{p}) - f(\mathbf{q})\| < \varepsilon$ . (Nótese que una función uniformemente continua es continua; tratar de describir explícitamente la propiedad extra que tiene una función uniformemente continua.)

(a) Probar que una transformación lineal  $\mathbf{T}: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$  es uniformemente continua. (IDEA: Usar el ejercicio 2.)

(b) Probar que  $x \mapsto 1/x^2$  en  $(0, 1]$  es continua pero no uniformemente continua.

5. Sea  $\mathbf{A} = (a_{ij})$  una matriz *simétrica* de  $n \times n$  (esto es,  $a_{ij} = a_{ji}$ ) y definir  $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{Ax}$  de modo que  $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ . Mostrar que  $\nabla f(\mathbf{x})$  es el vector  $2\mathbf{Ax}$ .

6. En la figura 2.7.2 está graficada la siguiente función:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy^2}{x^2 + y^4} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Mostrar que  $\partial f / \partial x$  y  $\partial f / \partial y$  existen en todas partes; de hecho existen todas las derivadas direccionales. Pero mostrar que  $f$  no es continua en  $(0, 0)$ . ¿Es  $f$  diferenciable?

7. Sea  $f(x, y) = g(x) + h(y)$ , y suponer que  $g$  es diferenciable en  $x_0$  y  $h$  es diferenciable en  $y_0$ . Probar, a partir de la definición, que  $f$  es diferenciable en  $(x_0, y_0)$ .

8. Usar la desigualdad de Schwarz para probar que para cualquier vector  $\mathbf{v} \in \mathbf{R}^n$ ,

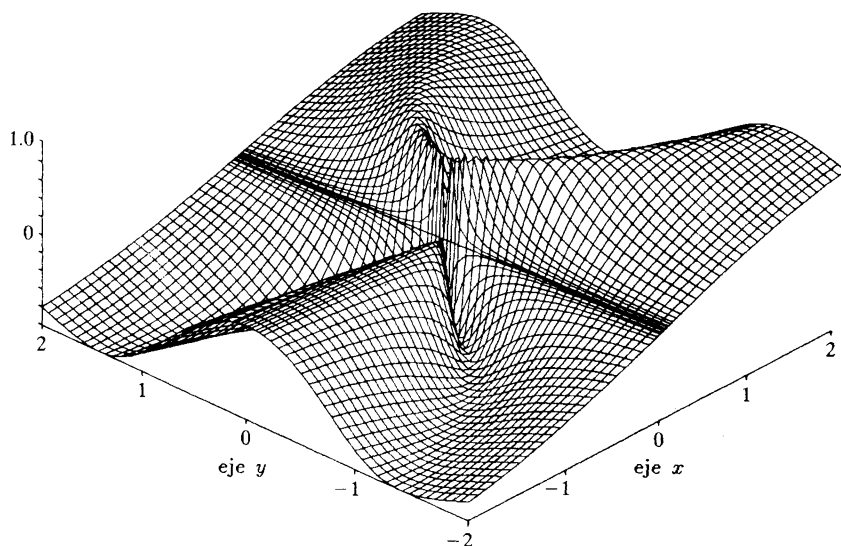
$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \mathbf{v} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{x}_0.$$

9. Probar que si  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = b$  para  $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ , entonces

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} [f(\mathbf{x})]^2 = b^2 \quad \text{y} \quad \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \sqrt{|f(\mathbf{x})|} = \sqrt{|b|}.$$

(Se puede usar el ejercicio 3(b).)





**Figura 2.7.2** Gráfica generada por computadora de  $z = 2xy^2/(x^2 + y^4)$ .

**10.** Mostrar que en el teorema 9, con  $m = 1$ , es suficiente suponer que son continuas  $n - 1$  derivadas parciales y que la otra existe. ¿Concuerda esto con lo que podría esperarse para  $n = 1$ ?

**11.** Definir  $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$  mediante

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{(x^2 + y^2)^{1/2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Mostrar que  $f$  es continua.

**12.** (a) ¿Existe el  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{x^2 + y^2}$ ?

(b) ¿Existe el  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2}$ ?

**13.** Hallar el  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ .

**14.** Probar que  $s: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^1$ ,  $(x, y) \mapsto x + y$  es continua.

**15.** Usando la definición de continuidad, probar que  $f$  es continua en  $\mathbf{x}$  si y sólo si

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}).$$

16. (a) Se dice que una sucesión de puntos  $x_n$  en  $\mathbf{R}^m$  converge a  $x$ , y se escribe  $x_n \rightarrow x$  cuando  $n \rightarrow \infty$ , si para todo  $\varepsilon > 0$  existe  $N$  tal que  $n \geq N$  implica  $\|x - x_n\| < \varepsilon$ . Mostrar que  $y$  es un punto frontera de un conjunto abierto  $A$  si y sólo si  $y$  no está en  $A$  y existe una sucesión de puntos distintos de  $A$ , que converge a  $y$ .

(b) Sea  $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$  y  $y$  un elemento de  $A$  o un punto frontera de  $A$ . Probar que  $\lim_{x \rightarrow y} f(x) = b$  si y sólo si  $f(x_n) \rightarrow b$  para toda sucesión de puntos  $x_n$  en  $A$  con  $x_n \rightarrow y$ .

(c) Si  $U \subset \mathbf{R}^m$  es un abierto, mostrar que  $f: U \rightarrow \mathbf{R}^p$  es continua si y sólo si  $x_n \rightarrow x \in U$  implica  $f(x_n) \rightarrow f(x)$ .

17. Si  $f(x) = g(x)$  para todo  $x \neq a$  y si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ , entonces mostrar que también  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$ .

18. Sean  $A \subset \mathbf{R}^n$  y sea  $x_0$  un punto frontera de  $A$ . Sea  $f: A \rightarrow \mathbf{R}$  y  $g: A \rightarrow \mathbf{R}$  funciones definidas en  $A$  tales que existen  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  y  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ , y suponer que para todo  $x$  en alguna vecindad agujereada de  $x_0$ ,  $f(x) \leq g(x)$ . (Una vecindad agujereada de  $x_0$  es cualquier vecindad de  $x_0$ , sin  $x_0$ .)

(a) Probar que  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ . (IDEA: Considerar la función  $\phi(x) = g(x) - f(x)$ ; probar que  $\lim_{x \rightarrow x_0} \phi(x) \geq 0$ , y después usar el hecho de que el límite de la suma de dos funciones es la suma de sus límites.)

(b) Si  $f(x) < g(x)$ , ¿necesariamente se tendrá la desigualdad estricta de los límites?

19. Dada  $f: A \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ , decimos que “ $f$  es  $o(x)$  cuando  $x \rightarrow 0$ ” si  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)/\|x\| = 0$ .

(a) Si  $f_1$  y  $f_2$  son  $o(x)$  cuando  $x \rightarrow 0$ , probar que  $f_1 + f_2$  también es  $o(x)$  cuando  $x \rightarrow 0$  (donde  $(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x)$ ).

(b) Sea  $g: A \rightarrow \mathbf{R}$  una función con la propiedad de que existe un número  $c > 0$  tal que  $|g(x)| \leq c$  para todo  $x$  en  $A$  (se dice que  $g$  está acotada). Si  $f$  es  $o(x)$  cuando  $x \rightarrow 0$ , probar que  $gf$  también es  $o(x)$  cuando  $x \rightarrow 0$  (donde  $(gf)(x) = g(x)f(x)$ ).

(c) Mostrar que  $f(x) = x^2$  es  $o(x)$  cuando  $x \rightarrow 0$ . ¿También  $g(x) = x$  es  $o(x)$  cuando  $x \rightarrow 0$ ?

## EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 2

1. Describir las gráficas de:

(a)  $f(x, y) = 3x^2 + y^2$

(b)  $f(x, y) = xy + 3x$

2. Describir superficies de nivel y secciones adecuadas de las gráficas de:

(a)  $f(x, y, z) = 2x^2 + y^2 + z^2$

(b)  $f(x, y, z) = x^2$

(c)  $f(x, y, z) = xyz$

3. Calcular la derivada  $Df(\mathbf{x})$  de cada una de las funciones siguientes:

(a)  $f(x, y) = (x^2 y, e^{-xy})$

(b)  $f(x) = (x, x)$

(c)  $f(x, y, z) = e^x + e^y + e^z$

(d)  $f(x, y, z) = (x, y, z)$

4. Suponer que  $f(x, y) = f(y, x)$  para todo  $(x, y)$ . Probar que

$$(\partial f / \partial x)(a, b) = (\partial f / \partial y)(b, a).$$

5. Sea  $f(x, y) = (1 - x^2 - y^2)^{1/2}$ . Mostrar que el plano tangente a la gráfica de  $f$  en  $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$  es ortogonal al vector  $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ . Interpretar geoméricamente.

6. Suponer que  $F(x, y) = (\partial f / \partial x) - (\partial f / \partial y)$  y  $f$  es de clase  $C^2$ . Probar que

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

7. Hallar una ecuación para el plano tangente a la gráfica de  $f$  en el punto  $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$  para:

(a)  $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}, (x, y) \mapsto x - y + 2, \quad (x_0, y_0) = (1, 1)$

(b)  $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}, (x, y) \mapsto x^2 + 4y^2, \quad (x_0, y_0) = (2, -1)$

(c)  $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}, (x, y) \mapsto xy, \quad (x_0, y_0) = (-1, -1)$

(d)  $f(x, y) = \log(x + y) + x \cos y + \arctan(x + y), \quad (x_0, y_0) = (1, 0)$

(e)  $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (x_0, y_0) = (1, 1)$

(f)  $f(x, y) = xy, \quad (x_0, y_0) = (2, 1)$

8. Calcular una ecuación para los planos tangentes a las siguientes superficies en los puntos indicados.

(a)  $x^2 + y^2 + z^2 = 3, \quad (1, 1, 1)$

(b)  $x^3 - 2y^3 + z^3 = 0, \quad (1, 1, 1)$

(c)  $(\cos x)(\cos y)e^z = 0, \quad (\pi/2, 1, 0)$

(d)  $e^{xyz} = 1, \quad (1, 1, 0)$

9. Dibujar algunas curvas de nivel de las funciones siguientes:

(a)  $f(x, y) = 1/xy$

(b)  $f(x, y) = x^2 - xy - y^2$

10. Considerar una función de temperatura  $T(x, y) = x \sen y$ . Dibujar algunas curvas de nivel. Calcular  $\nabla T$  y explicar su significado.

11. Hallar los siguientes límites, si existen:

(a)  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\cos xy - 1}{x}$  (b)  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{|(x+y)/(x-y)|}, x \neq y$

12. Calcular las primeras derivadas parciales y los gradientes de las funciones siguientes:

(a)  $f(x, y, z) = xe^z + y \cos x$

(b)  $f(x, y, z) = (x + y + z)^{10}$

(c)  $f(x, y, z) = (x^2 + y)/z$

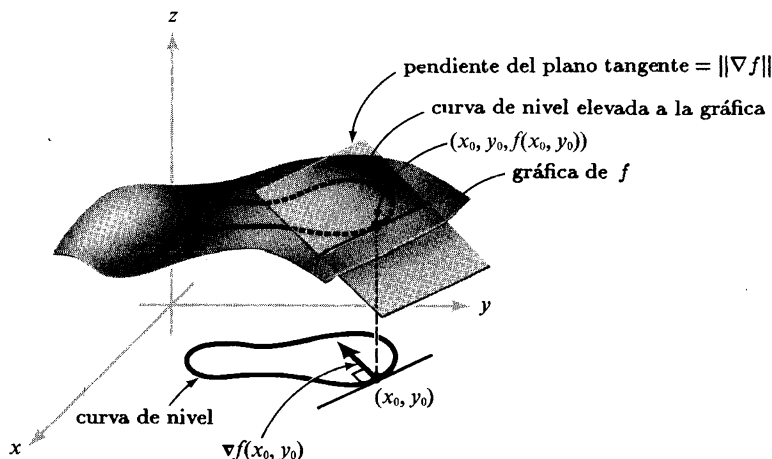
13. Sea  $\mathbf{F} = F_1(x, y)\mathbf{i} + F_2(x, y)\mathbf{j}$  un campo vectorial de clase  $C^1$ . Mostrar que si  $\mathbf{F} = \nabla f$  para alguna  $f$ , entonces  $\partial F_1/\partial y = \partial F_2/\partial x$ . Mostrar que  $\mathbf{F} = y(\cos x)\mathbf{i} + x(\sin y)\mathbf{j}$  no es un campo vectorial gradiente.

14. Sea  $y(x)$  una función diferenciable definida implícitamente por  $F(x, y(x)) = 0$ . Del ejercicio 17(a), sección 2.4, sabemos que

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\partial F/\partial x}{\partial F/\partial y}.$$

Considerar la superficie  $z = F(x, y)$ , y suponer que  $F$  es creciente como función de  $x$  y como función de  $y$ ; i.e.,  $\partial F/\partial x > 0$  y  $\partial F/\partial y > 0$ . Mostrar, considerando la gráfica y el plano  $z = 0$ , que para  $z$  fija en  $z = 0$ ,  $y$  deberá decrecer conforme  $x$  crece y  $x$  deberá decrecer conforme  $y$  crece. ¿Concuerda esto con el signo menos en la fórmula de  $dy/dx$ ?

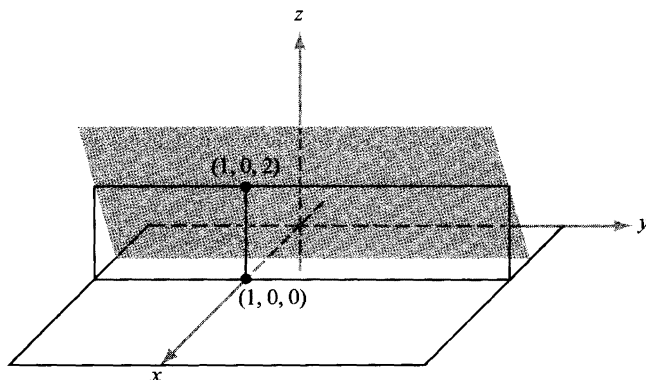
15. (a) Considerar la gráfica de una función  $f(x, y)$  (figura 2.R.1). Sea  $(x_0, y_0)$  en una curva  $C$  de nivel, de modo que  $\nabla f(x_0, y_0)$  es perpendicular a esta curva. Mostrar que el plano tangente a la gráfica es el plano que (i) contiene la recta perpendicular a  $\nabla f(x_0, y_0)$  y está en el plano horizontal  $z = f(x_0, y_0)$ , y (ii) tiene pendiente  $\|\nabla f(x_0, y_0)\|$  respecto al plano  $xy$ . (Por pendiente de un plano  $P$  respecto al plano  $xy$  se entiende la tangente del ángulo  $\theta$ ,  $0 \leq \theta \leq \pi$ , entre la normal a  $P$  que apunta hacia arriba,  $\mathbf{p}$ , y el vector unitario  $\mathbf{k}$ .)



**Figura 2.R.1** Relación entre el gradiente de una función y el plano tangente a la gráfica de la función (ejercicio 15(a)).

(b) Usar este método para mostrar que el plano tangente a la gráfica de  $f(x, y) = (x + \cos y)x^2$  en  $(1, 0, 2)$  es como el que se ha dibujado en la figura 2.R.2.

**16.** Hallar el plano tangente a la superficie  $z = x^2 + y^2$  en el punto  $(1, -2, 5)$ . Explicar el significado geométrico para esta superficie, del gradiente de  $f(x, y) = x^2 + y^2$  (ver el ejercicio 15).



**Figura 2.R.2** Plano al cual hace referencia el ejercicio 15(b).

**17.** ¿En qué dirección es igual a cero la derivada direccional de  $f(x, y) = (x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)$  en  $(1, 1)$ ?

**18.** Hallar la derivada direccional de la función dada en el punto dado y en la dirección del vector dado.

(a)  $f(x, y, z) = e^x \cos(yz)$ ,  $p_0 = (0, 0, 0)$ ,  $\mathbf{v} = (2, 1, -2)$

(b)  $f(x, y, z) = xy + yz + zx$ ,  $p_0 = (1, 1, 2)$ ,  $\mathbf{v} = (10, -1, 2)$

**19.** Hallar el plano tangente y la normal al hiperboloide  $x^2 + y^2 - z^2 = 18$  en  $(3, 5, -4)$ .

**20.** Sea  $(x(t), y(t))$  una curva en el plano,  $0 \leq t \leq 1$ , y sea  $f(x, y)$  una función de dos variables. Suponer que  $f_x x + f_y y \leq 0$ . Mostrar que  $f(x(1), y(1)) \leq f(x(0), y(0))$ .

**21.** Un insecto se halla en un medio ambiente tóxico. El nivel de toxicidad está dado por  $T(x, y) = 2x^2 - 4y^2$ . El insecto está en  $(-1, 2)$ . ¿En qué dirección deberá moverse para disminuir lo más rápido posible la toxicidad?

**22.** Hallar la dirección en la cual la función  $w = x^2 + xy$  crece más rápidamente desde el punto  $(-1, 1)$ . ¿Cuál es la magnitud de  $\nabla w$  en esta dirección? Interpretar geoméricamente esta magnitud.

**23.** Sea  $f$  definida en un conjunto abierto  $S$  en  $\mathbf{R}^n$ . Decimos que  $f$  es homogénea de grado  $p$  sobre  $S$  si  $f(\lambda \mathbf{x}) = \lambda^p f(\mathbf{x})$  para todo real  $\lambda$  y para todo  $\mathbf{x}$  en  $S$  para el cual  $\lambda \mathbf{x} \in S$ .

(a) Si dicha función es diferenciable en  $\mathbf{x}$ , mostrar que  $\mathbf{x} \cdot \nabla f(\mathbf{x}) = pf(\mathbf{x})$ . Esto se conoce como el *teorema de Euler* para funciones homogéneas. [IDEA: Para  $\mathbf{x}$  fija, definir  $g(\lambda) = f(\lambda \mathbf{x})$  y calcular  $g'(1)$ .]

(b) Hallar  $p$  y verificar el teorema de Euler para la función  $f(x, y, z) = x - 2y - \sqrt{xz}$ ,  $xz > 0$ .

24. Probar que si  $f(x, y)$  satisface la ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

entonces también la satisface la función

$$\phi(x, y) = f\left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2}\right) \quad \text{para} \quad (x, y) \neq (0, 0).$$

(Una función que satisface la ecuación de Laplace se llama *armónica*.)

25. Probar que las funciones

(a)  $f(x, y) = \log(x^2 + y^2)$

(b)  $g(x, y, z) = \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}}$

(c)  $h(x, y, z, w) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2 + w^2}$

satisfacen las respectivas ecuaciones de Laplace

(a)  $f_{xx} + f_{yy} = 0$

(b)  $g_{xx} + g_{yy} + g_{zz} = 0$

(c)  $h_{xx} + h_{yy} + h_{zz} + h_{ww} = 0$

donde  $f_{xx} = \partial^2 f / \partial x^2$ , etc.

26. Si  $z = [f(x - y)]/y$ , demostrar que  $z + y(\partial z / \partial x) + y(\partial z / \partial y) = 0$ .

27. Dado  $z = f((x + y)/(x - y))$  para  $f$  una función de clase  $C^1$ , mostrar que

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

28. Sea  $f$  con derivadas parciales  $\partial f(\mathbf{x}) / \partial x_i$ , donde  $i = 1, 2, \dots, n$ , en cada punto  $\mathbf{x}$  de un conjunto abierto  $U$  en  $\mathbf{R}^n$ . Si  $f$  tiene un máximo local o un mínimo local en el punto  $\mathbf{x}_0$  en  $U$ , mostrar que  $\partial f(\mathbf{x}_0) / \partial x_i = 0$  para cada  $i$ .

29. Considerar las funciones definidas en  $\mathbf{R}^2$  mediante las fórmulas siguientes:

(i)  $f(x, y) = xy/(x^2 + y^2)$  si  $(x, y) \neq (0, 0)$ ,  $f(0, 0) = 0$

(ii)  $f(x, y) = x^2 y^2 / (x^2 + y^4)$  si  $(x, y) \neq (0, 0)$ ,  $f(0, 0) = 0$

(a) Mostrar, en cada caso, que las derivadas parciales  $\partial f(x, y) / \partial x$  y  $\partial f(x, y) / \partial y$  existen para todo  $(x, y)$  en  $\mathbf{R}^2$ , y evaluar estas derivadas explícitamente en términos de  $x$  y  $y$ .

(b) Explicar por qué las funciones descritas en (i) y (ii) son diferenciables o no, en  $(0, 0)$ .

30. Calcular el vector gradiente  $\nabla f(x, y)$  en todos los puntos  $(x, y)$  en  $\mathbf{R}^2$  para cada una de las funciones siguientes:

(a)  $f(x, y) = x^2 y^2 \log(x^2 + y^2)$  si  $(x, y) \neq (0, 0)$ ,  $f(0, 0) = 0$

(b)  $f(x, y) = xy \sin[1/(x^2 + y^4)]$  si  $(x, y) \neq (0, 0)$ ,  $f(0, 0) = 0$

31. Dada una función  $f$  definida en  $\mathbf{R}^2$ , sea  $F(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ . Por ejemplo, si  $f(x, y) = x/(x^2 + y^2)$ , entonces  $F(r, \theta) = (\cos \theta)/r$ . (El ejercicio continúa en la página siguiente.)

(a) Suponer que  $f$  cumple las propiedades de diferenciabilidad adecuadas, y mostrar que

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial r}(r, \theta) &= \cos \theta \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) + \sin \theta \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) \\ \frac{\partial^2}{\partial r^2} F(r, \theta) &= \cos^2 \theta \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x, y) + 2 \sin \theta \cos \theta \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} f(x, y) + \sin^2 \theta \frac{\partial^2}{\partial y^2} f(x, y)\end{aligned}$$

donde  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ .

(b) Verificar la fórmula

$$\|\nabla f(r \cos \theta, r \sin \theta)\|^2 = \left( \frac{\partial}{\partial r} F(r, \theta) \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left( \frac{\partial}{\partial \theta} F(r, \theta) \right)^2.$$

**32.** (a) Sean  $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$  y  $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 3\mathbf{k}$ . Hallar:  $\|\mathbf{u}\|$ ,  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ ,  $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$  y un vector que apunte en la misma dirección que  $\mathbf{u}$  pero de longitud unitaria.

(b) Hallar la tasa de cambio de  $e^{xy} \sin(x, y, z)$  en la dirección  $\mathbf{u}$  en  $(0, 1, 1)$ .

**33.** Hallar las derivadas direccionales de las siguientes funciones en el punto  $(1, 1)$  en la dirección  $(\mathbf{i} + \mathbf{j})/\sqrt{2}$ :

- (a)  $f(x, y) = x \tan^{-1}(x/y)$   
**(b)**  $f(x, y) = \cos(\sqrt{x^2 + y^2})$   
 (c)  $f(x, y) = \exp(-x^2 - y^2)$

**34.** Suponer que  $f$  es una función diferenciable de una variable y que una función  $u = g(x, y)$  está definida por

$$u = g(x, y) = xyf\left(\frac{x+y}{xy}\right).$$

Mostrar que  $u$  satisface una ecuación diferencial (parcial) de la forma

$$x^2 \frac{\partial u}{\partial x} - y^2 \frac{\partial u}{\partial y} = G(x, y)u$$

y hallar la función  $G(x, y)$ .

**35.** Denotemos por  $h(x, y) = 2e^{-x^2} + e^{-3y^2}$  la altura de una montaña en la posición  $(x, y)$ . ¿En qué dirección desde  $(1, 0)$  deberíamos comenzar a caminar para escalar lo más rápido posible?

**36.** Calcular una ecuación para el plano tangente a la gráfica de

$$f(x, y) = \frac{e^x}{x^2 + y^2}$$

en  $x = 1$ ,  $y = 2$ .

37. (a) Presentar un enunciado cuidadoso de la forma general de la regla de la cadena.  
 (b) Sea  $f(x, y) = x^2 + y$  y sea  $h(u) = (\sin 3u, \cos 8u)$ . Sea  $g(u) = f(h(u))$ . Calcular  $dg/du$  en  $u = 0$  de dos maneras, directa y usando la regla de la cadena.

38. (a) Trazar las curvas de nivel de  $f(x, y) = -x^2 - 9y^2$  para  $c = 0, -1, -10$ .  
 (b) En la figura, dibujar  $\nabla f$  en  $(1, 1)$ . Explicar.

39. En el tiempo  $t = 0$ , se lanza una partícula desde el punto  $(1, 1, 1)$  sobre la superficie  $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$  en una dirección normal a la superficie con una rapidez de 10 unidades por segundo. ¿En qué instante cruza la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 103$ ?

40. ¿En qué punto(s) de la superficie del ejercicio 39 es el vector normal paralelo a la recta  $x = y = z$ ?

41. Calcular  $\partial z/\partial x$  y  $\partial z/\partial y$  si

$$z = \frac{u^2 + v^2}{u^2 - v^2}, \quad u = e^{x-y}, \quad v = e^{xy}$$

(a) por sustitución y cálculo directo y (b) por la regla de la cadena.

42. Calcular las derivadas parciales como en el ejercicio 41 si  $z = uv$ ,  $u = x + y$  y  $v = x - y$ .

43. ¿Dónde falla el siguiente argumento? Suponer que  $w = f(x, y)$  y  $y = x^2$ . Por la regla de la cadena,

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial x} + 2x \frac{\partial w}{\partial y}.$$

Por lo tanto,  $0 = 2x(\partial w/\partial y)$ , y así,  $\partial w/\partial y = 0$ . Dar un ejemplo claro para ver que esto es incorrecto.

44. Un bote navega hacia el noreste a 20 km/h. Suponiendo que la temperatura desciende a una tasa de  $0.2^\circ\text{C}/\text{km}$  en la dirección norte y  $0.3^\circ\text{C}/\text{km}$  en la dirección este, ¿cuál es la tasa de cambio de la temperatura con respecto al tiempo observada en el bote?

45. Usar la regla de la cadena para hallar una fórmula para  $(d/dt)\exp[f(t)g(t)]$ .

46. Usar la regla de la cadena para hallar una fórmula para  $(d/dt)(f(t)g(t))$ .

47. Verificar la regla de la cadena para la función  $f(x, y, z) = [\ln(1 + x^2 + 2z^2)]/(1 + y^2)$  y la curva  $\sigma(t) = (t, 1 - t^2, \cos t)$ .

48. Verificar la regla de la cadena para la función  $f(x, y) = x^2/(2 + \cos y)$  y la curva  $x = e^t$ ,  $y = e^{-t}$ .

49. Suponer que  $u(x, t)$  satisface la ecuación diferencial  $u_t + uu_x = 0$  y que  $x$ , como función  $x = f(t)$  de  $t$ , satisface  $dx/dt = u(x, t)$ . Probar que  $u(f(t), t)$  es constante en  $t$ .